



AMBIENTE SOCIAL
ASESORÍA Y CONSULTORA

Anexo II-9

Estudio Medio Biótico Flora Vascular y Vegetación

Declaración de Impacto Ambiental

Parque Fotovoltaico Viñedo del Verano

Octubre, 2020

Índice de Contenidos

1	INTRODUCCIÓN	5
2	OBJETIVOS	6
2.1	OBJETIVO GENERAL	6
2.2	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	6
3	ÁREA DE ESTUDIO	7
3.1	EMPLAZAMIENTO DEL PROYECTO	7
3.2	ÁREA DE INFLUENCIA	9
4	METODOLOGÍA	11
4.1	CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA	12
4.2	DISEÑO DE MUESTREO	12
4.2.1	FLORA	14
4.2.2	VEGETACIÓN	15
4.2.3	ESTADOS DE CONSERVACIÓN	19
4.2.4	ANÁLISIS DE SINGULARIDAD DE FLORA Y VEGETACIÓN	20
5	RESULTADOS	21
5.1	CONTEXTUALIZACIÓN DE LA VEGETACIÓN: PISO VEGETACIONAL Y ECOSISTEMA ACTUAL	21
5.2	ANÁLISIS DE FLORA VASCULAR	29
5.2.1	RESULTADOS GLOBALES	29
5.2.2	ORIGEN BIOGEOGRÁFICO	31
5.2.3	HÁBITO DE CRECIMIENTO	32
5.2.4	ESTADOS DE CONSERVACIÓN	35
5.2.5	ANÁLISIS DE SINGULARIDAD PARA FLORA	36
5.3	VEGETACIÓN	38
5.3.1	FORMACIONES VEGETACIONALES	38
5.3.2	ANÁLISIS DE SINGULARIDAD PARA LA VEGETACIÓN	45
6	DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN	47
7	BIBLIOGRAFÍA	48
8	ANEXOS	51

Índice de figuras

Figura 1. Ubicación de proyecto	7
Figura 2. Ubicación geográfica del área de influencia del proyecto.....	10
Figura 3. Recorrido en base a parcelas dentro del área de influencia del proyecto.....	13
Figura 4. Fisionomía general del área de estudio. (A) Pradera. (B) Bosque Abierto. (C) (D) Matorral. (E) Plantación Forestal. (F) Terrenos Agrícolas.....	28
Figura 5. Riqueza específica de flora vascular por familia.....	31
Figura 6. Proporción de la flora según su origen biogeográfico. Se indica el porcentaje relativo de las especies.	32
Figura 7. Proporción de flora de acuerdo con su forma de crecimiento	33
Figura 8. Ejemplares de flora vascular registrados en la zona de estudio (A) <i>Tristerix corymbosus</i> . (B) <i>Eschscholzia californica</i>	33
Figura 9. Ejemplares de flora vascular registrados en la zona de estudio (A) <i>Fumaria capreolata</i> . (B) <i>Schinus latifolius</i> . (C) <i>Podanthus mitique</i> . (D) <i>Loasa placei</i> . (E) <i>Pasithea caerulea</i> . (F) <i>Cynara cardunculus</i>	34
Figura 10. Ubicación de las zonas donde se registraron las especies con categorías de conservación.....	35
Figura 11. Especies registradas con categoría de conservación <i>Adiantum chilense</i>	36
Figura 12. Formación vegetacional Matorral	39
Figura 13. Formación vegetacional Matorral Arborescente	40
Figura 14. Formación vegetacional pradera silvestre.....	40
Figura 15. Formación vegetacional terrenos agrícolas.....	41
Figura 16. Formación vegetacional bosque adulto abierto.....	41
Figura 17. Formación vegetacional plantación forestal adulta.....	42
Figura 18. Formación vegetacional áreas urbanas o industriales.....	43
Figura 19. Carta de Ocupación de Tierra (COT) para el proyecto.....	45

Índice de tablas

Tabla 1: Coordenadas del polígono donde se instalará el proyecto	8
Tabla 2: Coordenadas de la servidumbre eléctrica.....	9
Tabla 3: Coordenadas de la servidumbre de tránsito	9
Tabla 4. Coordenadas UTM del área de influencia del proyecto	11
Tabla 5. Coordenadas UTM de las parcelas definidas en el área de influencia del proyecto	13
Tabla 6. Categorías de estratificación y su codificación para los diferentes tipos biológicos	16
Tabla 7. Categorías de densidad según rangos de cubrimiento.....	17
Tabla 8. Grados de Artificialización	17
Tabla 9. Listado potencial de flora vascular posible de registrar en el área de influencia del proyecto	23
Tabla 10. Descripción de ambientes presentes en el área de influencia del proyecto.....	27
Tabla 11. Especies vegetales registradas en el área de estudio durante un levantamiento de información en período primaveral.....	29
Tabla 12. Especies con categoría de conservación.....	35
Tabla 13. Especies endémicas registradas en el área de influencia del proyecto	37
Tabla 14. Especies con límite de distribución en la Región de Valparaíso	37
Tabla 15. Grados de artificialización para las distintas formaciones encontradas	38
Tabla 16. Unidades muestrales clasificadas según el tipo de formación vegetacional	43

1 INTRODUCCIÓN

El presente estudio corresponde al levantamiento de información en terreno y posterior análisis de resultados del componente ambiental flora vascular y vegetación, esto en el marco de la Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto "Parque Fotovoltaico Viñedo del Verano", en adelante el Proyecto, ubicado en la comuna de Casa Blanca, Provincia de Valparaíso, Región de Valparaíso.

El proyecto consiste en la construcción y operación de un parque fotovoltaico para la generación de energía eléctrica, conformada por paneles fotovoltaicos, montados sobre una estructura de soporte metálico con seguidores solares a un eje, lo cual permite el aprovechamiento eficiente de la energía solar, produciendo energía limpia e inagotable, la cual será transformada por los inversores de corriente continua a corriente altera. El proyecto contempla la instalación de 19.136 paneles nominales de 565 watts, que en conjunto representarán una potencia máxima de 9 MWac, las cuales serán inyectadas directamente a la barra de 12 kV de la Subestación Casablanca, siendo este un proyecto de energía clasificado como Pequeño Medio de Generación Distribuido (PMGD).

El proyecto se encuentra ubicado en una de las cinco regiones del mundo bajo la influencia de Macrobioclima Mediterráneo (Breckle y Walter, 2002), el cual se distribuye en la zona central de Chile, y ocupa una franja costera de 23°S y penetra al interior aproximadamente a la latitud del paralelo 25, donde asume una forma diagonal que alcanza las cumbres de Los Andes, extendiéndose por todo el ancho del territorio nacional hasta 37°S. Dentro de las sub-clasificaciones (Amigo y Ramírez, 1998) del macrobioclima mediterráneo, en la zona de estudio se presenta el bioclima pluviestacional, el cual abarca todos los sectores ubicados al sur de la latitud 33°S hasta el límite del macrobioclima. La vegetación se compone de matorrales espinosos, bosques espinosos, bosques esclerófilos, bosques caducifolios de *Nothofagus macrocarpa*, *N. glauca* y *N. obliqua*, matorrales bajos de altitud, herbazales de altitud y matorrales esclerófilos.

La región de estudio está inserta en la zona denominada *hotspot* de biodiversidad con prioridad de conservación. Estas zonas se definen como regiones donde se concentra un mínimo de 1.500 especies de plantas vasculares endémicas equivalentes al 0,5% del total de plantas vasculares del mundo, una alta proporción de vertebrados endémicos, y en donde el hábitat original ha sido fuertemente impactado por las acciones del hombre (Myers *et al.* 2000). En esta zona se concentra un total de 3.893 especies nativas de plantas vasculares, un 50.3% (1.957) de ellas son endémicas de esta zona.

De acuerdo con la clasificación de Gajardo (1994) la zona de estudio se encuentra inmersa en la **Formación Bosque Esclerófilo Costero**, y se encuentra ubicado en los pisos vegetacionales **Bosque Esclerófilo Mediterráneo Costero de *Lithrea caustica***

y *Cryptocarya alba*, y Bosque Esclerófilo Mediterráneo Costero de *Cryptocarya alba* y *Peumus boldus* (Luebert y Pliscoff, 2006).

El presente informe tiene como objetivo caracterizar la flora vascular y vegetación en el área de influencia del proyecto, considerando lo establecido en el art. 18, literal e.2 del D.S. N°40/2012 del Ministerios de Medio Ambiente, que establece que se debe describir los Ecosistemas Terrestres que incluirán, entre otros, las plantas. Se exponen los resultados de una campaña de terreno realizada durante un período primaveral en octubre de 2020, con el objetivo de identificar los componentes florísticos vasculares, y establecer la presencia de especies con problemas de conservación que deban ser protegidos.

2 OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL

Establecer una línea base para el componente flora vascular y vegetación terrestre en el área de influencia del proyecto "Parque Fotovoltaico Viñedo del Verano", ubicado en la comuna de Casablanca, Provincia de Valparaíso, Región de Valparaíso, durante el período primaveral; identificando su distribución y composición, mediante un trabajo de revisión de antecedentes bibliográficos y levantamientos de información.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

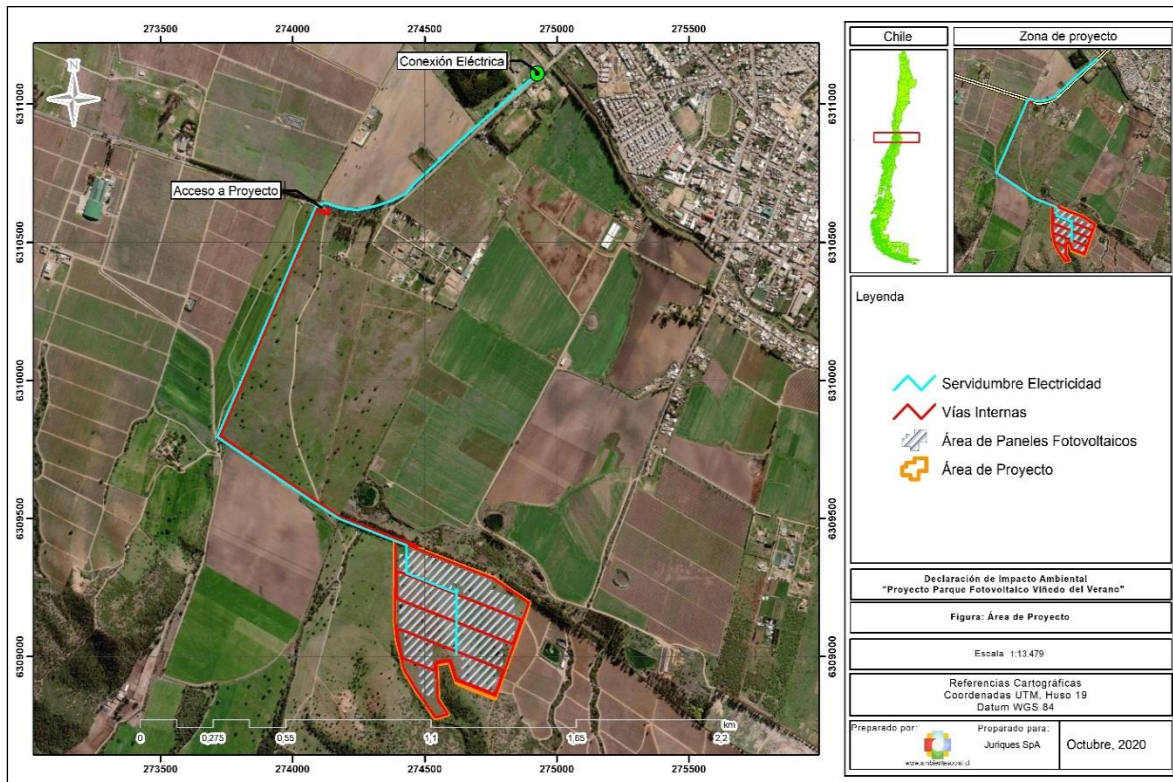
- ✓ Identificar y caracterizar la composición de especies de flora vascular dentro del área de influencia del proyecto.
- ✓ Identificar las especies de flora vascular que se encuentren con estados de conservación de acuerdo con la legislación ambiental vigente.
- ✓ Describir el estado actual de la vegetación con respecto a las formaciones vegetales, composición y estructura.
- ✓ Analizar singularidades de la flora y vegetación en el área del proyecto de acuerdo con los instructivos vigentes.

3 ÁREA DE ESTUDIO

3.1 EMPLAZAMIENTO DEL PROYECTO

El proyecto "Parque Fotovoltaico Viñedo del Verano" considera la construcción de un parque fotovoltaico para una potencia máxima de inyección limitada a 9MW, el cual considera ocupar, entre obras permanentes y temporales, una superficie total de 22,4 hectáreas aproximadas (Figura 1). El área de estudio se encuentra ubicado en la Región de Valparaíso, Provincia de Valparaíso, Comuna de Casablanca, específicamente en el inmueble "Hijuela TRES-A, hoy Hijuela Santa Bernardita, que es parte del Resto de la Hijuela Tres o Hijuela Oriente, del Fundo Santa Rosa".

Figura 1. Ubicación de proyecto



Fuente: Elaboración propia, 2020

Tabla 1: Coordenadas del polígono donde se instalará el proyecto

Vértice	Coordenadas Geográficas	
	UTM Datum WGS 84 Huso 19 S	
	Este (m E)	Sur (m N)
P01	274387	6309424
P02	274780	6309284
P03	274896	6309196
P04	274725	6308737
P05	274363	6308851
P06	274594	6308980
P07	274545	6308972
P08	274551	6308847
P09	274589	6308791
P10	274540	6308778
P11	274514	6308811
P12	274474	6308851
P13	274465	6308881
P14	274422	6308926
P15	274391	6309029
P16	274386	6309120

Fuente: elaboración propia

Respecto al punto de conexión, el proyecto se conectará a través de la Subestación Casablanca, la cual tiene como coordenadas **6.310.920 N; E 274.695**, Huso 19.

Tabla 2: Coordenadas de la servidumbre eléctrica

Vértice	Coordenadas Geográficas 19H	
	Este (m E)	Sur (m N)
SE1	274461.00	6309402.00
SE2	274176.00	6309509.00
SE3	273716.00	6309798.00
SE4	274102.00	6310630.00
SE5	274249.00	6310619.00
SE6	274433.00	6310681.00
SE7	274942.00	6311138.00

Fuente: Elaborado por Ambiente Social, octubre 2020

El acceso al terreno desde el Bien Nacional de Uso público se da en las coordenadas 6.310.620 N y 274.137 E. Adicionalmente la entrada al proyecto se caracteriza en la coordenada 6.309.285 Norte y 274.387 Este.

Tabla 3: Coordenadas de la servidumbre de tránsito

Vértice	Coordenadas Geográficas 19H	
	Este (m E)	Sur (m N)
ST1	274461.00	6309402.00
ST2	274176.00	6309509.00
ST3	273716.00	6309798.00
ST4	274102.00	6310630.00

Fuente: Elaborado por Ambiente Social, octubre 2020

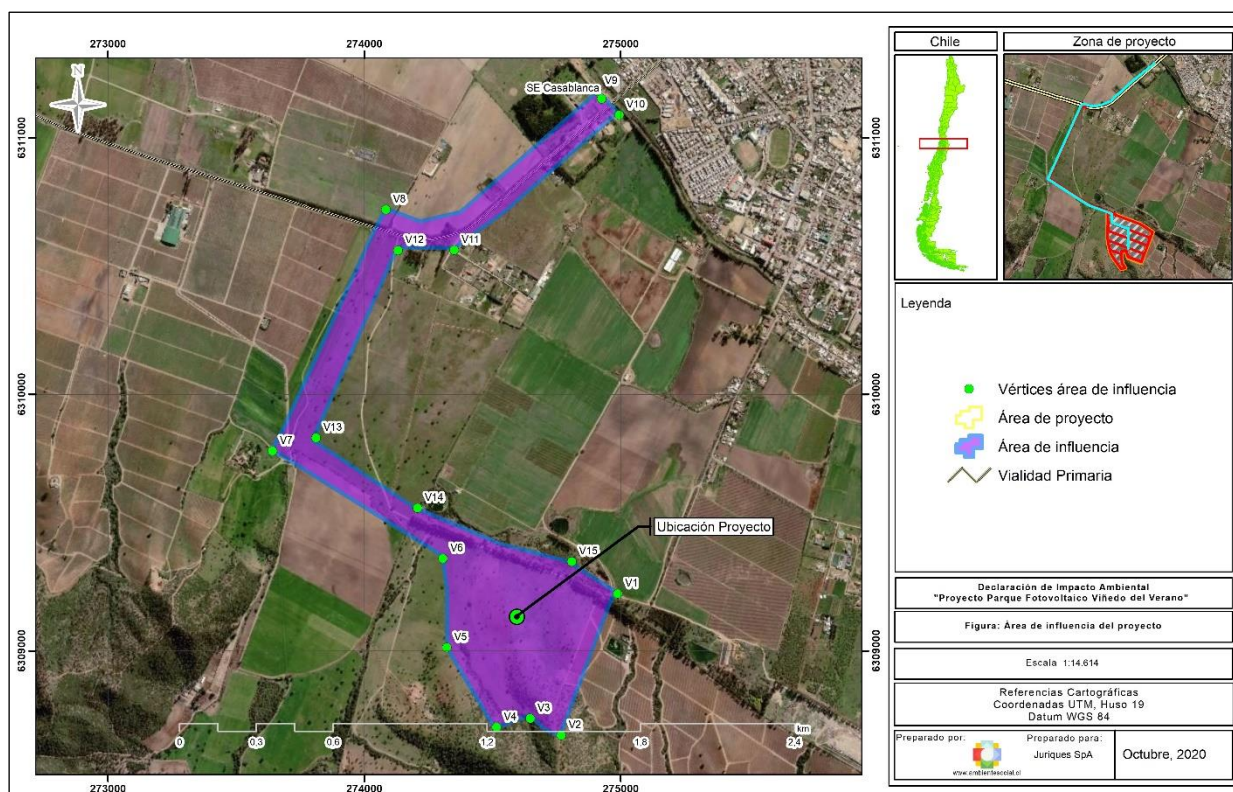
3.2 ÁREA DE INFLUENCIA

El Decreto N°40/2012, Reglamento del Sistema de Evaluación Ambiental (RSEIA) del Ministerio de Medio Ambiente define el área de influencia como *"el área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley 19.300, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias"*. En relación con esto, el área de influencia corresponde a aquella zona en donde se manifiestan los

impactos del proyecto, y se encuentra delimitada por el alcance geográfico y las posibles alteraciones que pudiera causar. Adicionalmente, la "Guía para la descripción del área de influencia" del SEA, describe distintos criterios asociados a la definición del reglamento, los cuales indican la importancia de realizar una descripción y caracterización del área de influencia para los ecosistemas terrestres, con el objetivo de realizar una predicción de los posibles impactos que se pudieran generar.

Para evaluar la significancia de la pérdida de vegetación es necesario incluir en el área de influencia todas las zonas donde se instalarán las obras, con la finalidad de considerar la presencia y abundancia de especies de flora clasificadas según su estado de conservación, considerando una franja aledaña de aproximadamente 70m hacia todos los lados de la zona del proyecto, con la finalidad de evaluar la continuidad de las formaciones vegetacionales que se registran en la zona. En total el área de influencia considera un área aproximada de 66,3 hectáreas (Figura 2).

Figura 2. Ubicación geográfica del área de influencia del proyecto



Fuente: Elaboración propia, 2020.

Tabla 4. Coordenadas UTM del área de influencia del proyecto

Vértice	Coordenadas Geográficas 19H	
	Este (m E)	Sur (m N)
V1	274986.00	6309236.00
V2	274765.00	6308672.00
V3	274642.00	6308745.00
V4	274503.00	6308703.00
V5	274315.00	6309009.00
V6	274298.00	6309366.00
V7	273642.00	6309787.00
V8	274073.00	6310739.00
V9	274910.00	6311205.00
V10	274998.00	6311087.00
V11	274355.00	6310563.00
V12	274150.00	6310553.00
V13	273815.00	6309840.00
V14	274243.00	6309552.00
V15	274785.00	6309373.00

Fuente: Elaboración propia, 2020

4 METODOLOGÍA

Para el cumplimiento de los objetivos propuestos, se desarrolló un trabajo de gabinete previo a las actividades de terreno, el que incluyó una revisión de literatura científica y técnica asociada a la flora y vegetación descrita para el área de influencia del proyecto. Esto con el objetivo de determinar, en términos generales, el tipo de vegetación que existe en el sitio de estudio, la identidad de las potenciales especies vegetales y su estado de conservación. Posteriormente, se realizó el trabajo de terreno, el que consiste en levantar información *in situ* sobre las especies presentes en el área de influencia. Finalmente, en un nuevo trabajo de gabinete, se analizaron los datos e interpretando los resultados. El trabajo de campo se llevó a cabo los días 03, 04 y 05 de octubre de 2020, durante una campaña primaveral, considerada la época más representativa para los estudios de flora. El levantamiento de información fue realizado por un profesional con experiencia en este tipo de actividades.

4.1 CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA

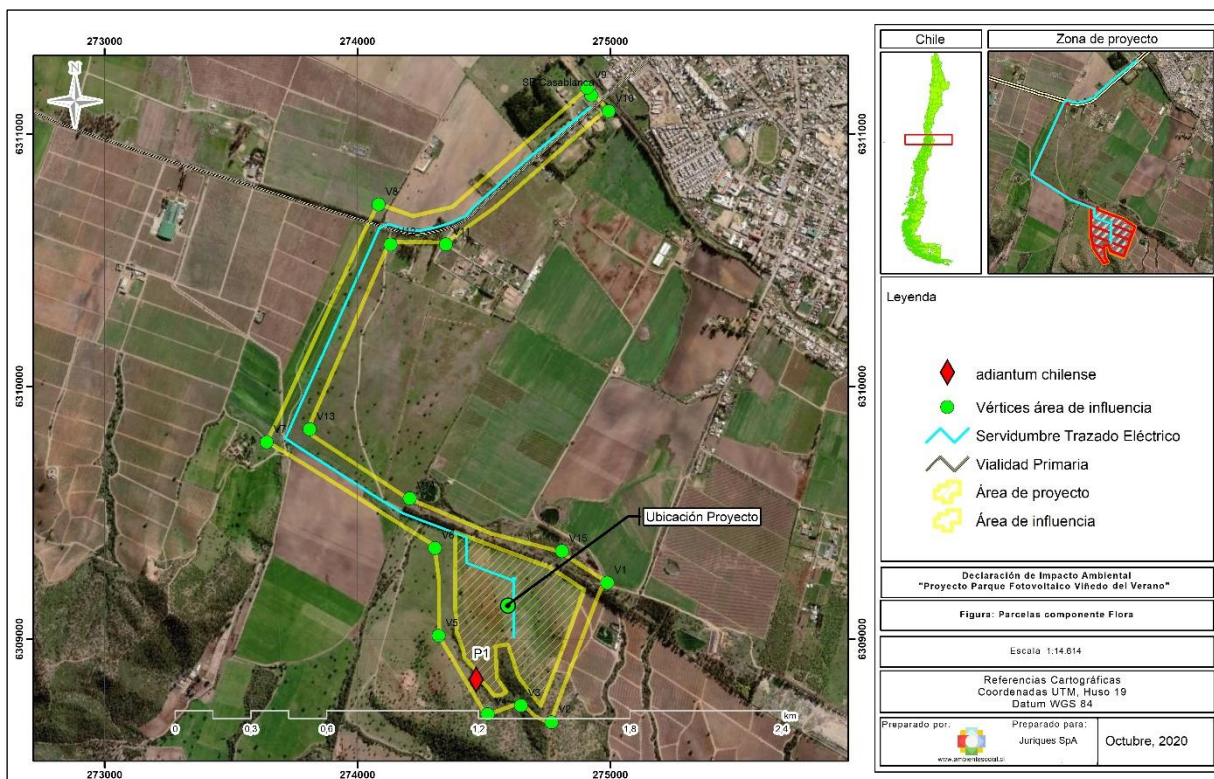
Esta etapa fue realizada en dos fases: primero se realizó un análisis de imágenes satelitales, seguido por una revisión bibliográfica. El análisis de imágenes satelitales permitió determinar las potenciales zonas con mayor presencia de flora, planificándose la mejor estrategia para el diseño de muestreo durante la prospección. La caracterización biogeográfica del proyecto se efectuó mediante la revisión de distintas publicaciones, esto con el objetivo de establecer el marco ecológico y fitogeográfico en el cual se realizará el proyecto. Se identificó el o los pisos vegetacionales en los que se encuentra localizado el proyecto a partir de las publicaciones de Gajardo (1994), y Luebert y Pliscoff (2006).

4.2 DISEÑO DE MUESTREO

El muestreo del componente flora y vegetación se llevó a cabo de acuerdo a lo establecido en la "*Guía de Evaluación Ambiental: Componente Flora Silvestre*" (SAG, 2010) y la "*Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres*" (SEIA, 2015).

Para el análisis de flora se establecieron 27 unidades muestrales (parcelas (Figura 3)), las cuales fueron escogidas según la zona donde se desarrollará el proyecto, y zonas representativas de cada uno de los ambientes presentes en el área del proyecto (unidades vegetacionales), con la finalidad de alcanzar una mayor variabilidad ambiental dentro del área de influencia. En cada punto se estableció una parcela de 100 m² (10 x 10m), considerando que la zona de estudio se encuentra dominada por una vegetación de tipo matorral. Esta metodología fue extraída del Método de Braun-Blanquet, Ficha FL-01 (SEA, 2015). En cada punto de estudio se determinó la composición florística y especies dominantes asociadas al área del proyecto. Cada parcela fue georeferenciada y fotografiada.

Figura 3. Recorrido en base a parcelas dentro del área de influencia del proyecto



Fuente: Elaboración propia, 2020

Tabla 5. Coordenadas UTM de las parcelas definidas en el área de influencia del proyecto

Parcelas	Coordenadas (Datum: UTM WGS 84 HUSO 19H)		Hábitat
	Este	Norte	
P-1	274772.00	6308781.00	Matorral
P-2	274709.00	6308725.00	Matorral
P-3	274626.00	6308793.00	Matorral
P-4	274573.00	6308894.00	Matorral
P-5	274525.00	6308767.00	Matorral
P-6	274466.00	6308840.00	Matorral
P-7	274392.00	6309006.00	Bosque Adulto Abierto
P-8	274482.00	6308935.00	Pradera
P-9	274343.00	6309076.00	Pradera
P-10	274689.00	6308859.00	Matorral
P-11	274673.00	6308942.00	Matorral
P-12	274760.00	6309006.00	Pradera
P-13	274843.00	6309015.00	Terreno Agrícola
P-14	274813.00	6309139.00	Pradera

Parcelas	Coordenadas (Datum: UTM WGS 84 HUSO 19H)		Hábitat
	Este	Norte	
P-15	274591.00	6309125.00	Pradera
P-16	274345.00	6309368.00	Pradera
P-17	274886.00	6309209.00	Plantación Forestal
P-18	274531.00	6309390.00	Plantación Forestal
P-19	274207.00	6309503.00	Plantación Forestal
P-20	273978.00	6309628.00	Terreno Agrícola
P-21	273814.00	6309986.00	Pradera
P-22	274057.00	6310522.00	Pradera
P-23	274267.00	6310583.00	Pradera
P-24	274279.00	6310641.00	Terreno Agrícola
P-25	274598.00	6310793.00	Pradera
P-26	274725.00	6310934.00	Pradera
P-27	274925.00	6311106.00	Área urbana e industrial

Fuente: Elaboración propia, 2020

4.2.1 FLORA

Se realizó un recorrido por el área de intervención del proyecto en base a las parcelas definidos en la Figura 3, donde se realizó un inventario de la flora vascular presente estableciendo su riqueza y origen. La identificación de las especies se realizó *in situ*, o recolectando muestras representativas de cada ejemplar a identificar para posteriormente utilizar claves dicotómicas y/o la descripción original de las especies para su correcta identificación. Para esto se utilizó bibliografía especializada que incluye los siguientes trabajos:

- Catálogo de las plantas vasculares de Chile (Rodríguez *et al.*, 2018)
- Guía de Campo "Cactáceas Nativas de Chile" (Señoret y Acosta, 2013)
- Guía de Campo "Alstroemerias Chilenas" (Finot *et al.* 2018)
- Plantas Invasoras del Centro-Sur de Chile: Una Guía de Campo (Fuentes *et al.* 2014).
- Flora Nativa de valor ornamental. Identificación y Propagación. Zona Centro (Riedemann y Aldunate, 2014).
- Trepadoras, epífitas y parásitas (Marticorena *et al.*, 2010)
- Arbustos Nativos Ornamentales del Centro Sur de Chile (Riedeman *et al.* ,2014)
- Flora Silvestre de Chile, zona central (quinta edición) (Hoffman, 2012)

La información de taxonomía, forma de crecimiento y origen de las especies, fue corroborada de acuerdo con lo indicado en el sitio de internet "*Catálogo de Plantas*

Vasculares de Chile”, de la Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas de la Universidad de Concepción (acceso 29 y 30-09-2020, 9 y 10-10-2020).

La riqueza florística del área prospectada se determinó en base al número total de entidades taxonómicas, caracterizándola en Clase, Familia y Especie. El origen biogeográfico es establecido siguiendo las siguientes definiciones:

Endémico (E): taxón con distribución exclusiva en el territorio nacional.

Nativo (N): taxón con distribución natural en territorio nacional.

Introducido (I): taxón con distribución natural en otros países.

Se estableció la forma de crecimiento de cada una de las especies identificadas en el área de intervención del proyecto, clasificados en las siguientes definiciones:

Herbáceo: aquellas especies cuyos tejidos no son leñosos, con tallo ricos en clorofila y fotosintéticos (hierbas).

Leñosos bajos o Arbustivos: aquellas especies de tejidos leñosos cuyo tamaño no supera los dos metros de altura.

Leñosos altos o Arbóreos: aquellas especies de tejidos leñosos cuyo tamaño excede los dos metros de altura.

Suculentos: bajo esta denominación se agrupan principalmente las cactáceas y bromiláceas.

4.2.2 VEGETACIÓN

La vegetación se refiere a los aspectos cuantitativos de la arquitectura vegetal “*corresponde a aquel conjunto de plantas, pertenecientes o no a la misma especie, que presentan caracteres convergentes tanto en su forma como en su comportamiento*” (Hernández *et al.*, 2000), la cual fue definida mediante formaciones o coberturas vegetacionales, las que fueron definidas previamente mediante la interpretación de imágenes satelitales e información bibliográfica.

La vegetación se caracterizó mediante la aproximación cartográfica fitofisionómica de la Cartografía de Ocupación de Tierras (COT, Ficha VE-02, SEA, 2015), adaptada a las condiciones del país por Etienne y Contreras (1981), la cual es descrita en detalle por Etienne y Prado (1982). Ésta última obra es la que ha sido utilizada como base para la elaboración de la carta. Para la definición de la COT inicialmente se realizó una

fotointerpretación con la cual se produce una primera definición de las unidades. Esta información es completada con los datos obtenidos en terreno.

Esta metodología considera la evaluación de tres variables: formación vegetal, especies dominantes y grado de artificialización de las formaciones:

FORMACIÓN VEGETAL (FV)

Se consideró como antecedente el concepto de formación vegetal que se describe en el trabajo de Hernández *et al.* (2000): "corresponde a aquel conjunto de plantas, pertenecientes o no a la misma especie, que presentan caracteres convergentes tanto en su forma como en su comportamiento", de esta forma la FV se define en base a la descripción de los tipos biológicos, su estratificación y su cobertura *in situ*.

De acuerdo con esto, se puede clasificar en cuatro tipos biológicos descritos anteriormente: Herbáceos (H), Leñosos Bajos (LB), Leñosos Altos (LA), Suculentos (S).

El concepto de estratificación se refiere a la disposición vertical de la vegetación en la comunidad, permitiendo distinguir y clasificar diversos niveles de altura en los cuales se sitúan los distintos tipos biológicos presentes en la comunidad.

Tabla 6. Categorías de estratificación y su codificación para los diferentes tipos biológicos

Altura (cm) para S, H y LB	Altura (m) para LA	Símbolo			
		Suculento	Herbáceo	Leñoso Bajo	Leñoso Alto
<5	<2	S1	H1	LB1	LA1
5-25	2-4	S2	H2	LB2	LA2
25-50	4-8	S3	H3	LB3	LA3
50-100	8-16	S4	H4	LB4	LA4
100-200	16-32	S5	H5	LB5	LA5
>200	>32	S6	H6	LB6	LA6

Fuente: Etienne y Prado, 1982

Por su parte, la cobertura representa la proporción del terreno que es ubicada por la vegetación o por su proyección vertical. Este criterio proporciona información de la abundancia de los diferentes tipos biológicos y se expresa en porcentaje global o por estratos. El índice que define la cobertura se escribe siguiendo el del tipo biológico. Los índices y códigos que se emplearán en el siguiente trabajo, así como las coberturas y densidades respectivas se presentan en la Tabla 6:

Tabla 7. Categorías de densidad según rangos de cubrimiento

Índice	Cobertura (%)	Densidad
1	1-5	Muy escasa
2	5-10	Escasa
3	10-25	Muy Clara
4	25-50	Clara
5	50-75	Poco Densa
6	75-90	Densa
7	90-100	Muy Densa

Fuente: Etienne y Prado, 1982.

ESPECIES DOMINANTES (ED)

Cada unidad cartográfica tendrá su composición botánica expresada por sus especies dominantes. Estas corresponden a aquellas plantas cuyas características morfológicas marcan fisionómicamente la vegetación, determinándose en base a los tipos biológicos de mayor representatividad en cada formación vegetal.

GRADO DE ARTIFICIALIZACIÓN

La artificialización constituye un proceso, mediante el cual el medio natural es intervenido y transformado por el hombre. Desde el punto de vista de la vegetación, indicará la intensidad y el tipo de manejo al cual fue sometido el ecosistema. Para determinar dicho grado se hace referencia a la siguiente tabla:

Tabla 8. Grados de Artificialización

Tipo de Artificialización	
1. Vegetación Climax	
2. Vegetación penedclimax (muy poco influida por el hombre)	Bosque Virgen coetáneo o multietáneo
	Exclusiones
3. Terreno de pastoreo y bosques nativos manejados	Pradera natural o terreno de pastoreo en buen estado
	Pradera natural degradada o terreno de pastoreo con pasto degradado y/o arbustos no ramoneados
	Terreno de pastoreo con pasto muy degradado y/o arbustos ramoneados
	Terreno de pastoreo sin pasto y con arbustos muy ramoneados

Tipo de Artificialización	
	Monte alto nativo coetáneo (manejo por tala rasa)
	Monte alto nativo multietáneo (manejo por floreo)
	Monte bajo nativo manejado
	Monte medio nativo manejado
	Bosque quemado
4. Cultivos anuales de secano o bosque artificial abandonado	Cereal de Secano
	Chacarería de Secano
	Bosque artificial abandonado
5. Cultivos anuales de riego y cultivos perennes de secano	Cereal de riego
	Cultivo forrajero perenne de secano
	Bosque artificial coetáneo
	Bosque artificial multietáneo
	Monte bajo artificial
	Monte medio artificial
	Vilicultura de secano
	Arboricultura de secano
6. Cultivos perennes de riego	Silvicultura intensiva de riego (álamos..)
	Cultivo forrajero de riego (alfalfa..)
	Viticultura de riego
	Arboricultura de riego (excepto cítricos)
	Cítricos de riego
7. Cultivos Intensivos	Hortalizas
	Vivero Forestal
	Vivero Ornamental
	Cultivos bajo plásticos
8. Invernaderos y parques	Invernaderos
	Parques y Plantaciones ornamentales
9. Zonas edificadas	Pueblos
	Zonas periurbanas
	Ciudad con áreas verdes
	Ciudad sin áreas verdes
	Zonas industriales, aeropuertos, vías de comunicación
	Minería industrial

Fuente: Etienne y Prado, 1982.

ELABORACIÓN DE LA CARTA DE OCUPACIÓN DE TIERRAS

Luego de tener la descripción del tipo de vegetación, en base a las características mencionadas anteriormente, se procede a nombrar cada uno de ellos, en base al (los) tipo (s) biológico (s) más representativo (s), es decir, de mayor cobertura. Posteriormente, las unidades homogéneas de vegetación identificadas fueron delimitadas vectorialmente sobre una imagen satelital de Google Earth Pro, constituyéndose de esta forma, polígonos con

atributos para su proceso en el Software QGis. La información vectorial permitió luego calcular las superficies prospectadas y generar la cartografía.

4.2.3 ESTADOS DE CONSERVACIÓN

El estado de conservación de las especies de flora registradas en el área de influencia, se determinó de acuerdo a las listas oficiales de especies con problemas de conservación, en base al Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres (RCE) contenidos en diferentes Decretos Supremos a partir del año 2006 hasta el 2017 del primer al décimo quinto proceso de clasificación de especies (D.S. N°151/2007, D.S. N°50/2008, D.S. N°51/2008, D.S. N°23/2009, D.S. N°33/2011, D.S. N°41/2011, D.S. N°42/2011, D.S. N°19/2012, D.S. N°13/2013, D.S. N°52/2014, D.S. N°38/2015, D.S. N°16/2016, D.S. N°6/2017, D.S. N°79/2018, D.S. N°23/2019) del Ministerio del Medio Ambiente.

Según la reglamentación internacional establecida por la IUCN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza) el RCE reconoce las siguientes categorías de conservación:

En Peligro Crítico (CR): la especie se encuentra enfrentada a un riesgo extremadamente alto de extinción.

En Peligro (EN): Se considera que está enfrentando un riesgo muy alto de extinción en estado silvestre.

Vulnerable (V): cuando presenta alta probabilidad de convertirse en una especie en peligro de extinción.

Casi Amenazada (NT): no satisface, actualmente, los criterios para En peligro Crítico, En Peligro o Vulnerable; pero está próximo a satisfacer los criterios, o posiblemente los satisfaga en un futuro cercano.

Preocupación Menor (LC): no cumple ninguno de los criterios que definen las categorías de En Peligro Crítico, En Peligro, Vulnerable o Casi Amenazado. Se incluyen taxones abundantes y de amplia distribución.

Fuera de Peligro (FP): cuando haya estado incluida en alguna de las categorías señaladas anteriormente y, en la actualidad se le considere relativamente segura por la adopción de medidas efectivas de conservación o en consideración que la amenaza que existía ha cesado.

Insuficientemente Conocida (IC): cuando existiendo presunciones fundadas de riesgo, no haya información suficiente para asignarla a una de las categorías de conservación anteriores.

Rara (R): cuando sus poblaciones ocupen un área geográfica pequeña, o estén restringidas a un hábitat muy específico que, en sí, sea escaso en la naturaleza. O que en forma natural presente muy bajas densidades poblacionales, aunque ocupe un área geográfica mayor.

Datos Insuficientes (DD): no se dispone de información adecuada para hacer una evaluación, directa o indirecta, de su riesgo de extinción basándose en la distribución y/o condición de la población.

4.2.4 ANÁLISIS DE SINGULARIDAD DE FLORA Y VEGETACIÓN

La singularidad ambiental está determinada de acuerdo con los siguientes criterios (CONAF, 2014), los cuales para efectos de análisis se han separado en aquellos relacionados con flora y vegetación:

Vegetación:

1. Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional.
2. Presencia de formaciones vegetales relictuales.
3. Presencia de formaciones vegetales remanentes.
4. Presencia de formaciones vegetales frágiles.
5. Presencia de Bosque Nativo de preservación.
6. Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias nacionales.
7. Actividad en o colindante con área de baja protección oficial.
8. Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas.
9. Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N°18.378).
10. Actividad en o colindante con aguas arriba de humedales.

Flora:

1. Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categorías de conservación.
2. Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales.
3. Presencia de especies endémicas.
4. Presencia de especies de distribución restringida.

5. Localización en o cercano al límite de distribución geográfica de la especie.
6. Localización en o cercano al límite altitudinal de la especie.

5 RESULTADOS

5.1 CONTEXTUALIZACIÓN DE LA VEGETACIÓN: PISO VEGETACIONAL Y ECOSISTEMA ACTUAL

Considerando la clasificación de la vegetación realizada por Gajardo (1994), el proyecto se encuentra inserto en la Región Del Matorral y del Bosque Esclerófilo, Sub-región del Matorral y del Bosque Esclerófilo, **Formación Bosque Esclerófilo Costero**. Esta región vegetacional se extiende a través de la zona Central de Chile, cuya característica física dominante es la presencia de condiciones climáticas del tipo denominado mediterráneo. Es una región con una alta diversidad vegetacional, las formas de vida que se encuentran son variadas. Predominan los arbustos altos de hojas esclerófilas, pero también se encuentran arbustos bajos xerófitos, arbustos espinosos, suculentas y árboles esclerófilos y laurifolios con gran desarrollo de altura. En particular, la formación corresponde a un Bosque Esclerófilo que se encuentra muy alterado, mostrando la presencia de diferentes estados regenerativos. Se distribuye en un sector costero montañoso y en las laderas occidentales de la Cordillera de la Costa, lo que corresponde, en la zona central del país, a condiciones ambientales muy favorables. En algunas localidades se encuentran relictos de un antiguo bosque laurifolio hoy día desaparecido (Gajardo, 1994).

Dentro de esta formación, según Luebert y Pliscoff (2006) la zona de estudio se inserta en los pisos vegetacionales **"Bosque Esclerófilo Mediterráneo Costero de *Lithrea caustica* y *Cryptocarya alba*"**, y **"Bosque Esclerófilo Mediterráneo Costero de *Cryptocarya alba* y *Peumus boldus*"**.

El Bosque Esclerófilo Mediterráneo Costero de *Lithrea caustica* y *Cryptocarya alba* corresponde a un bosque esclerófilo dominado por las especies mencionadas, a la que generalmente se le asocian *Peumus boldus* y *Schinus latifolius*. Presenta un importante contingente de arbustos esclerófilos y espinosos como *Colliguaja odorífera*, *Escallonia pulverulenta*, *Eupatorium gechonophyllum*, *Lobelia excelsa*, *Retanilla trinervia* y otros. La presencia de herbáceas es más bien escasa, principalmente *Solenomelus pedunculatus* y *Vulpia myuros*, mientras que las epífitas están prácticamente ausentes. En las laderas más secas es frecuente la presencia de matorrales dominados por *Retanilla trinervia* y

Colliguaja odorífera. En algunos sectores se asocia con *Jubaea chilensis*. En algunas quebradas se observan bosques de *Aextoxicon punctatum*.

Este piso se distribuye en las zonas bajas de la vertiente occidental de la Cordillera de la Costa de la región de Coquimbo, Valparaíso y del Libertado Bernardo O'Higgins, 0-1300m, pisos bioclimáticos termomediterráneo superior y mesomediterráneo inferior semiárido superior y seco hiperoceánico.

Este piso presenta una degradación antrópica que produce una transformación estructural del bosque, pérdida de cobertura y favorece la inmigración de especies arbustivas y herbáceas más xerofitas; una recuperación de la vegetación original sería posible en ausencia de perturbaciones (Balduzzi *et al.*, 1982; Armesto y Pickett, 1985). En sitios afectados por incendios recurrentes los bancos de semillas pueden jugar un rol importante en la regeneración (Jiménez y Armesto, 1992).

El piso vegetal Bosque Esclerófilo Mediterráneo Costero de *Cryptocarya alba* y *Peumus boldus*, corresponde a un bosque lauriesclerófilo dominado por las especies mencionadas, que en algunos casos se ven acompañadas por elementos laurifolios como *Dasyphyllum excelsum* y *Persea lingue*. La estrata arbustiva destaca la presencia de *Sophora macrocarpa* y *Lobelia excelsa*. Se caracteriza por un importante contingente de epífitas vasculares (e.g. *Proustia pyrifolia*, *Cissus striata*, *Lardizabala bitemata*, *Tropaeolum ciliatum*), lo que revela su carácter de alta humedad. La estructura y composición del bosque está fuertemente determinada por el sitio, especialmente las condiciones de exposición, pudiendo observarse situaciones fuertemente contrastantes de una ladera a otra contigua. En las zonas de exposición norte son frecuentes los matorrales dominados por *Colliguaja odorífera* con presencia de suculentas como *Puya berteroniana* y *Echinopsis chiloensis*. En contraste, las situaciones más húmedas de fondos de quebrada o bajos de ladera la composición florística cambia y se integran otros elementos florísticos como los árboles de *Beilschmiedia miersii* y *Crinodendron patagua*, los arbustos *Adenopeltis serrata* y *Senna stipulacea* y las epífitas *Bomarea salsilla*, *Boquila trifoliolata* e incluso *Hydrangea serratifolia*. En algunos sectores es posible observar este bosque mezclado con individuos de *Jubaea chilensis*.

Este piso se distribuye en laderas occidentales de la Cordillera de la Costa de las regiones de Coquimbo, Valparaíso y del Libertador Bernardo O'Higgins, 200-1200m, pisos bioclimáticos mesomediterráneo seco y subhúmedo inferior hiperoceánico y oceánico.

Las perturbaciones antrópicas, especialmente los incendios y cortas recurrentes, producen una degradación del bosque original, con una pérdida de cobertura vegetal, cambio en la fisionomía de la comunidad e invasión de elementos de matorrales espinosos

y esclerófilos como *Retanilla trinervia*, *Gutierrezia resinosa*, *Muehlenbeckia hastulata* y *Baccharis linearis*. En ausencia de perturbaciones, la recuperación del bosque se produciría a partir de elementos esclerófilos (*Lithrea caustica* y *Quillaja saponaria*) que generarían las condiciones para el restablecimiento de las especies dominantes originales *Cryptocarya alba* y *Peumus boldus* (Gutierrez y Armesto, 1977; Balduzzi *et al.*, 1982; Armesto y Pickett, 1985; Caro, 1996; Donoso, 1998; Holmgren *et al.*, 2000; Teillier 2003).

En la Tabla 8 se presenta un listado potencial de especies de flora vascular que pueden registrarse en la zona donde se instalará el proyecto:

Tabla 9. Listado potencial de flora vascular posible de registrar en el área de influencia del proyecto

División	Familia	Nombre Científico	Nombre Común	Forma de crecimiento	Origen	Estado de Conservación
Magnoliophyta/ Magnoliopsida	Aextoxicaceae	<i>Aextoxicon punctatum</i> Ruiz & Pav.	Olivillo, palo muerto, teque	Arbórea	N	Vulnerable (D.S. N°79/2018 MMA)
	Anacardiaceae	<i>Lithrea caustica</i> (Molina) Hook. & Arn.	Litre	Arbórea	E	Sin clasificación
		<i>Schinus latifolius</i> (Gillies ex Lindl) Engl.	Molle	Arbórea	E	Sin clasificación
		<i>Schinus polygamus</i> (Cav.) Cabrera	Huingán	Arbustiva	N	Sin clasificación
	Apiaceae	<i>Conium maculatum</i> L.	Cicuta, barraco	Herbácea	I	No aplica
		<i>Daucus carota</i> L.	Zanahoria silvestre	Herbácea	I	No aplica
	Asteraceae	<i>Anthemis cotula</i> L.	Manzanilla bastarda, manzanillón	Herbácea	I	No aplica
		<i>Archidasyphyllum excelsum</i> (D.Don) P.L. Ferreira, Saavedra & Groppo	Palo santo, tayú	Arbórea	E	Sin clasificación
		<i>Baccharis linearis</i> (Ruiz & Pav.)	Romerillo, romero, romero de la tierra	Arbustiva	N	Sin clasificación
		<i>Carduus pycnocephalus</i> L.	Cardilla, cardo negro	Herbácea	I	No aplica
		<i>Cichorium intybus</i> L.	Achicoria	Herbácea	I	No aplica
		<i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten.	Cardo, cardo negro	Herbácea	I	No aplica
		<i>Cynara cardunculus</i> L.	Cardo mariano	Herbácea perenne	I	No aplica
		<i>Eupatorium glechonophyllum</i> Less.	Barba de viejo, barbón	Arbustiva	N	Sin clasificación
		<i>Eupatorium salvium</i> Colla	Pegajosa, salvia macho, pega	Arbustiva	E	Sin clasificación
		<i>Hypochaeris radicata</i> L.	Hierba del chancho, pasto del chancho	Herbácea	I	No aplica
		<i>Podanthus mitiqui</i> Lindl.	Mitique, mitriu	Arbustiva	E	Sin clasificación

División	Familia	Nombre Científico	Nombre Común	Forma de crecimiento	Origen	Estado de Conservación
		<i>Proustia pyrifolia</i> DC	Parrilla blanca, tola blanca, voqui blanco	Arbustiva	E	Sin clasificación
		<i>Pseudognaphalium gayanum</i> (J. Remy) Anderb.	-	Herbácea	E	Sin clasificación
		<i>Scolymus hispanicus</i> L.	-	Herbácea	I	No Aplica
		<i>Senecio vulgaris</i> L.	Hierba cana, senecio	Herbácea	I	No aplica
		<i>Taraxacum officinale</i> F.H. Wigg.	Diente de león	Herbácea	I	No aplica
	Beberidaceae	<i>Berberis chilensis</i> Gillies ex Hook & Arn.	Michay	Arbustiva	E	Sin clasificación
	Brassicaceae	<i>Sisymbrium officinale</i> (L.) Scop.	Mostacilla, mostaza	Herbácea	I	No aplica
	Cactaceae	<i>Echinopsis chiloensis</i> (Colla) Friedrich & G.D. Rowley	Quisco	Arbusto suculento	E	Casi Amenazada (NT) D.S. N°41/2011 MMA
		<i>Eriosyce subgibbosa</i> (Haw.)	-	Arbusto suculento	E	Preocupación Menor (D.S. N°41/2011 MMA)
	Campanulaceae	<i>Lobelia excelsa</i> Bonpl.	Tupa	Arbustiva	E	Sin clasificación
	Caryophyllaceae	<i>Cardionema ramosissimum</i> (Weinm.) A. Nelson & J.F. Macbr.	Jaramilla	Herbácea	N	Sin clasificación
	Celastraceae	<i>Maytenus boaria</i> Molina	Maitén	Arbórea	N	Sin clasificación
	Convolvulaceae	<i>Convolvulus arvensis</i> L.	Correhuela, bocina, suspiro blanco	Herbácea	I	No aplica
	Elaeocarpaceae	<i>Aristotelia chilensis</i> (Molina) Stuntz	Maqui, clon	Arbustiva	N	Sin clasificación
		<i>Crinodendron patagua</i> Molina	Patagua	Arbórea	N	Sin clasificación
	Escalloniaceae	<i>Escallonia pulvulenta</i> (Ruiz & Pav)	Corontillo, madroño	Arbustiva	E	Sin clasificación
	Euphorbiaceae	<i>Adenopeltis serrata</i> (W.T. Aiton) I.M. Johnst.	Colliguay macho, lechón	Arbustiva	E	Sin clasificación
		<i>Colliguaja odorifera</i> Molina	Colliguay	Arbustiva	E	Sin clasificación
	Fabaceae	<i>Adesmia phylloidea</i> Clos		Arbustiva	E	Sin clasificación
		<i>Galega officinalis</i> L.	Galega	Herbácea	I	No aplica
		<i>Robina pseudoacacia</i> L.	Falsa Acacia	Arbórea	I	No aplica
		<i>Senna stipulacea</i> (Aiton) H.S. Irwin & Barneby	Quebracho, alcaparra	Arbustiva	E	Sin clasificación
		<i>Sophora macrocarpa</i> Sm.	Mayu, mayo	Arbustiva	E	Sin clasificación
		<i>Teline monspessulana</i> (L.) K. Koch	Retamilla	Arbustiva	I	No aplica
	Lamiaceae	<i>Gardoquia gilliesii</i> Graham	Oreganillo	Arbustiva	E	Sin clasificación
		<i>Lepechinia salviae</i> (Lindl.) Epling	Salvia, salvia blanca, lahuenlahuén	Arbustiva	E	Sin clasificación
	Lardizabalaceae	<i>Boquila trifoliolata</i> (DC.) Decne	Pilpilvoqui, voqui blanco, voqui pilpil	Arbusto trepador	N	Sin clasificación

División	Familia	Nombre Científico	Nombre Común	Forma de crecimiento	Origen	Estado de Conservación
		<i>Lardizabala bitermata</i> Ruiz & Pav.	Cóguil, coguilera, voqui-coguil, voqui blanco	Arbusto trepador	E	Sin clasificación
	Lauraceae	<i>Beilschmiedia miersii</i> (Gay) Kosterm.	Belloto, belloto del norte	Arbórea	E	Vulnerable (D.S. Nº50/2008 MINSEGPRES)
		<i>Cryptocarya alba</i> (Molina) Looser	Peumo	Arbórea	E	Sin clasificación
		<i>Persea lingue</i> (Ruiz & Pav) Nees	Lingue	Arbórea	N	Vulnerable (D.S. Nº42/2011) MMA)
	Loranthaceae	<i>Ligaria cuneifolia</i> (Ruiz & Pav.) Tiegh.	Quintral del Algarrobo	Arbusto parásito	N	Sin clasificación
	Monimiaceae	<i>Peumus boldus</i> Molina	Boldo, boldu	Arbórea	E	Sin clasificación
	Myrtaceae	<i>Luma chequen</i> (Molina) A. Gray	Chequén, arrayán macho	Arbustiva	E	Sin clasificación
		<i>Myrceugenia obtusa</i> (DC) O. Berg.	Rarán	Arbustiva	E	Sin clasificación
	Papaveraceae	<i>Eschscholzia californica</i> Cham.	Dedal de oro	Herbácea perenne	I	No aplica
		<i>Fumaria capreolata</i> L.	Hierba de la culebra hierba del lagarto	Herbácea	I	No aplica
	Polygonaceae	<i>Chorizanthe vaginata</i> Benth.	-	Subarbusto	E	Sin clasificación
		<i>Muhlenbeckia hastulata</i> (Sm.)	Mollaca, quilo, voqui negro	Arbustiva	N	Sin clasificación
	Quillajaceae	<i>Quillaja saponaria</i> Molina	Quillay	Arbórea	E	Sin clasificación
	Rhamnaceae	<i>Colletia hystrix</i> Clos	Crucero, yaquil	Arbustiva	N	Sin clasificación
		<i>Retanilla trinervia</i> (Gillies & Hook) Hook. & Arn.	Trevu, trevo	Arbustiva	E	Sin clasificación
	Rosaceae	<i>Rosa rubiginosa</i> L.	Rosa mosqueta, mosqueta	Arbustiva	I	No aplica
		<i>Rubus ulmifolius</i> Schott	Zarzamora	Herbácea	I	No aplica
	Salicaceae	<i>Azara celsastrina</i> D. Don	Lilén	Arbustiva	E	Sin clasificación
		<i>Azara dentata</i> Ruiz & Pav.	Corcolén	Arbustiva	E	Sin clasificación
		<i>Azara petiolaris</i> (D. Don) I.M. Johnst.	Maqui blanco, maquicillo, corcolén	Arbustiva	E	Sin clasificación
	Sapotaceae	<i>Pouteria splendens</i> (A. D.C.) Kuntze	Palo colorado, lúcuma silvestre	Arbustiva	E	En Peligro-Rara (D.S. Nº50/2008 MINSEGPRES)
	Solanaceae	<i>Cestrum parqui</i> L' Her	Palqui, parqui, hediondilla	Arbustiva	N	Sin clasificación
	Tropaeolaceae	<i>Tropaeolum ciliatum</i> Ruiz & Pav.		Herbácea trepadora	E	Sin clasificación
	Vitaceae	<i>Cissus striata</i> Ruiz & Pav.	Pilpilvoqui, voqui colorado	Arbusto trepador	N	Sin clasificación
	Winteraceae	<i>Drimys winteri</i> J.R. Forst & G. Forst.	Canelo	Arbórea	N	En Peligro (D.S. Nº06/2017)

División	Familia	Nombre Científico	Nombre Común	Forma de crecimiento	Origen	Estado de Conservación
						MMA)
Magnoliophyta/ Liliopsida	Alstroemeriaceae	<i>Bomarea salsilla</i> (L.) Mirb.	Salsilla, Zalcilla	Herbácea perenne	N	Sin clasificación
	Arecaceae	<i>Jubaea chilensis</i> (Molina) Baill.	Palma chilena	Arbórea	E	Vulnerable (D.S. N°79/2018 MMA)
	Bromeliaceae	<i>Puya berteroniana</i> Mez	Chagual	Herbácea perenne	E	Sin clasificación
	Iridaceae	<i>Solenomelus pedunculatus</i> (Gillies ex Hook.) Hochr.	Maicillo	Herbácea perenne	E	Sin clasificación
	Poaceae	<i>Avena barbata</i> Pott ex Link	Teatina, tiatina	Herbácea	I	No aplica
		<i>Chusquea cumingii</i> Nees	Coligüe, colihue, quila, quila chica	Herbácea perenne	E	Sin clasificación
		<i>Hordeum murinum</i> L.	Cebadilla, flechilla	Herbácea	I	No aplica
		<i>Nassella chillensis</i> (Trin)	Coirón, coironcillo, nudillo	Herbácea perenne	N	Sin clasificación
		<i>Vulpia myuros</i> (L.) C.C. Gmel. fma. myuros	-	Herbácea	I	No aplica
Pteridophyta	Blechnaceae	<i>Blechnum hastatum</i> Kaulf.	Palmilla, quilquil, arriquilquil	Herbácea perenne	N	Preocupación Menor (D.S. N°19/2012 MMA)
	Pteridaceae	<i>Adiantum chilense</i> Kaulf.	Helecho de palo negro, palito negro	Herbácea perenne	N	Preocupación Menor (D.S. N°19/2012 MMA)
		<i>Adiantum sulphureum</i> Kaulf.		Herbácea perenne	N	Preocupación Menor (D.S. N°38/2015 MMA)

Fuente: Elaboración propia, 2020

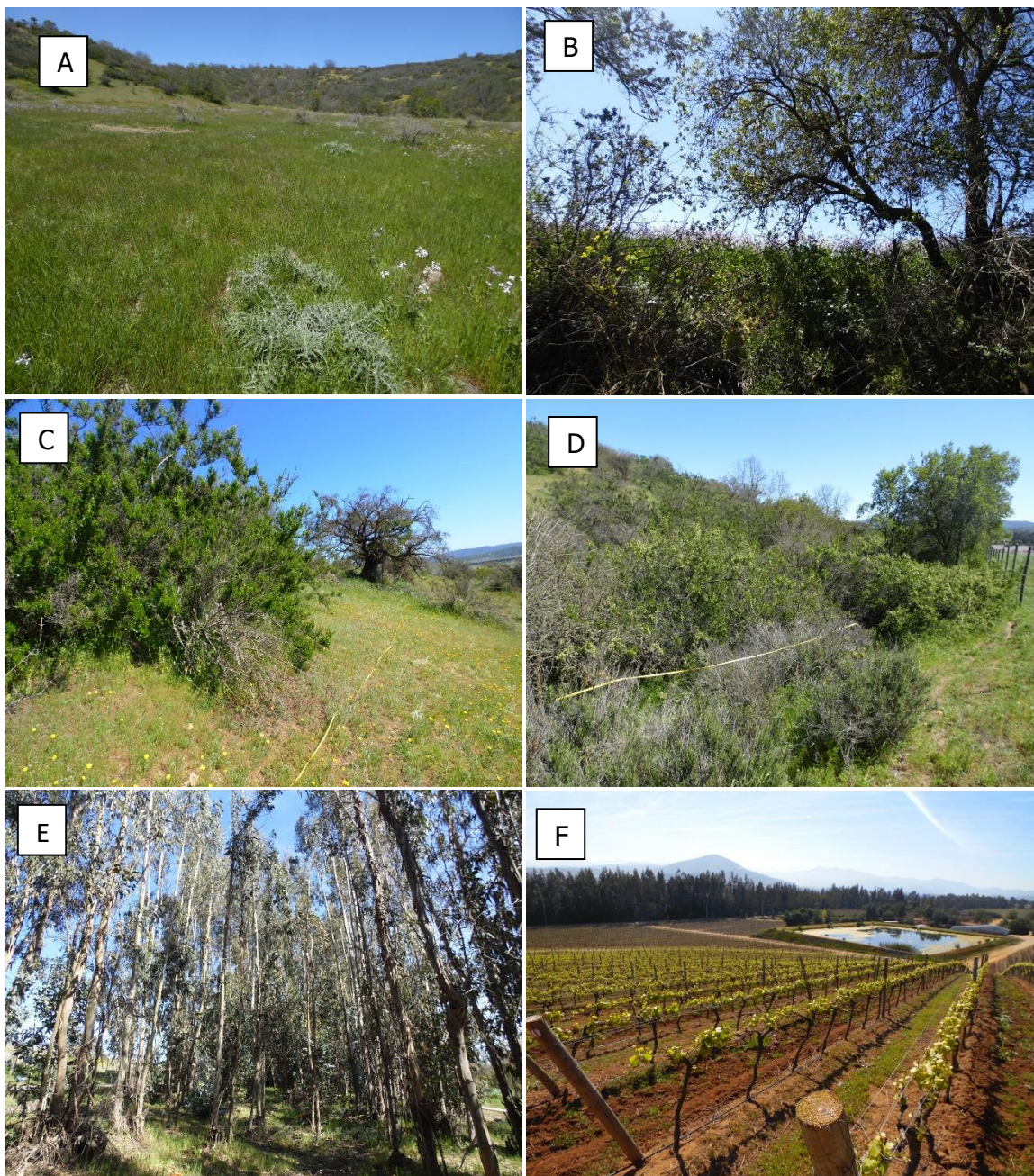
Durante el desarrollo del levantamiento en terreno, se determinó que la zona del área de influencia del proyecto presenta una alta cobertura del tipo Matorral, la cual ha reemplazado las zonas de bosques esclerófilo descrito bibliográficamente. Otras zonas más degradadas desde el punto de vista florístico, presenta una cobertura de tipo pradera, dominada por herbáceas de origen introducido. En general, las coberturas originales descritas para la zona de estudio se encuentran transformadas a matorral, praderas, y algunas zonas ocupadas por terreno agrícolas y plantaciones forestales.

Tabla 10. Descripción de ambientes presentes en el área de influencia del proyecto

Unidad Vegetacional	Descripción
Pradera	Zona que se caracteriza por estar conformada por un estrato herbáceo de origen introducido principalmente. Las especies dominantes corresponden a <i>Rhaphanus sativus</i> , y <i>Rapistrum rugosum</i> , ambas especies asilvestradas en el país.
Matorral	Zona caracterizada por estar la presencia principalmente de especies de tipo arbustivas, donde la cobertura varía entre 10-100% del total. Existen algunas zonas de matorral arborescente, donde las especies arbóreas no superan el 20% de cobertura. Entre las especies dominantes destaca <i>Vachellia cavens</i> , <i>Baccharis obovata</i> y <i>B. salicifolia</i> .
Agrícola	Unidad vegetacional utilizada con fines agrícolas, donde destaca la presencia de una plantación de <i>Vitis vinifera</i> , y zonas de plantaciones abandonadas.
Bosque Adulto Abierto	Bosque primario, homogéneo en cuanto a cobertura vertical, tamaño de copas, distribución de diámetros y edades. Los árboles dominantes tienen una altura superior a los 20m. Posee una baja densidad, no superior al 20%.
Plantación Forestal	Formación arborescente cuyo estrato arbóreo está compuesto por especies exóticas o nativas plantadas. Actualmente, esta zona se encuentra dominada por una plantación de Eucalipto.
Áreas Urbanas e Industriales	Área ubicada en la parte final de la LTE, donde el proyecto se unirá al Sistema Eléctrico Nacional (SEN).

Fuente: Elaboración propia, 2020

Figura 4. Fisionomía general del área de estudio. (A) Pradera. (B) Bosque Abierto. (C) (D) Matorral. (E) Plantación Forestal. (F) Terrenos Agrícolas



Fuente: Elaboración propia, 2020

5.2 ANÁLISIS DE FLORA VASCULAR

5.2.1 RESULTADOS GLOBALES

Considerando las 27 parcelas de muestreo realizadas durante un periodo primaveral, se determinó una riqueza total de 49 taxa a nivel específico, pertenecientes a la división Magnoliophyta (dicotiledóneas y monocotiledóneas), Pterodophyta y Pinophyta (Tabla 10). Se registró un total de 26 familias, de las cuales las más numerosas de las dicotiledóneas (Magnoliopsida) corresponde a Asteraceae con 10 especies, mientras que para las dicotiledóneas la familia Poaceae fue la más numerosa con 7 taxones (Figura 5).

Tabla 11. Especies vegetales registradas en el área de estudio durante un levantamiento de información en período primaveral.

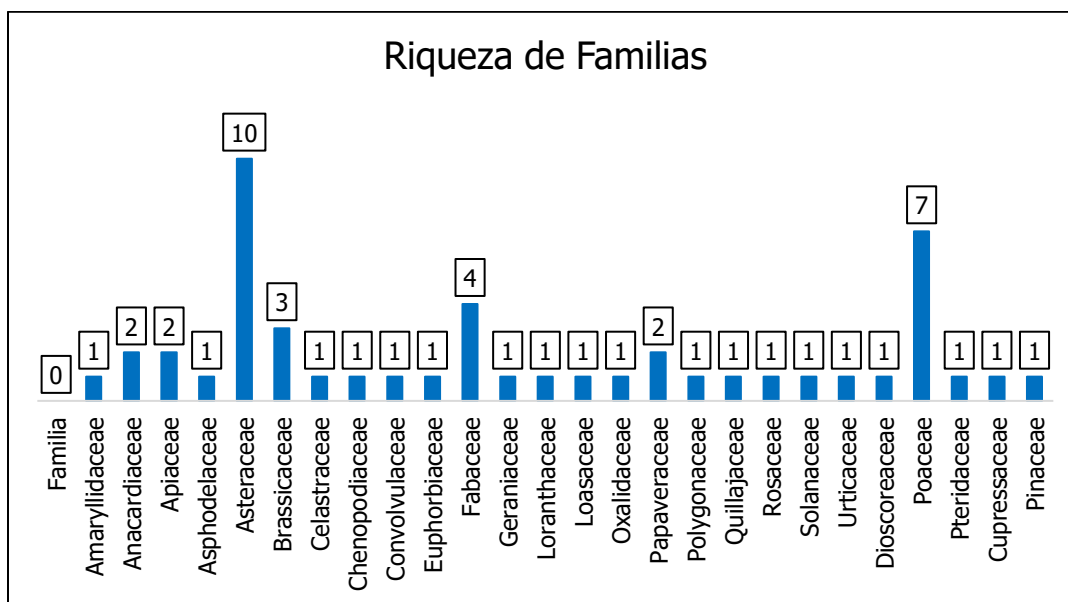
División	Familia	Nombre Científico	Nombre Común	Forma de crecimiento	Origen	Estado de Conservación
Magnoliophyta/ Magnoliopsida	Amaryllidaceae	1. <i>Myostemma advena</i> (Ker Gawl.) Ravenna	Añañuca	Herbácea	E	Sin clasificación
	Anacardiaceae	2. <i>Schinus latifolius</i> (Gillies ex Lindl) Engl.	Molle	Arbórea	E	Sin clasificación
		3. <i>Schinus polygamus</i> (Cav.) Cabrera	Huingán	Arbustiva	N	Sin clasificación
	Apiaceae	4. <i>Anthriscus caucalis</i> M. Bieb.	Bur chervil	Herbácea	I	No aplica
		5. <i>Foeniculum vulgare</i> Mill.	Hinojo	Herbácea	I	No aplica
	Asphodelaceae	6. <i>Pasithea caerulea</i> (Ruiz & Pav.) D. Don	Flor del queltehue, azulillo	Herbácea	N	Sin clasificación
	Asteraceae	7. <i>Baccharis obovata</i> Hook. et Arn.	Chilca	Arbustiva	N	Sin clasificación
		8. <i>Baccharis salicifolia</i> (Ruiz & Pav.) Pers.	Chilca, chilquilla, suncho	Arbustiva	N	Sin clasificación
		9. <i>Carduus pycnocephalus</i> L.	Cardilla, cardo negro	Herbácea	I	No aplica
		10. <i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten.	Cardo, cardo negro	Herbácea	I	No aplica
		11. <i>Cynara cardunculus</i> L.	Cardo mariano	Herbácea perenne	I	No aplica
		12. <i>Hypochaeris radicata</i> L.	Hierba del chanco, pasto del chanco	Herbácea	I	No aplica
		13. <i>Podanthus mitiqui</i> Lindl.	Mitique, mitriu	Arbustiva	E	Sin clasificación
		14. <i>Pseudognaphalium viravira</i> (Molina) Anderb.	Hierba de la diuca, viravira	Herbácea	N	Sin clasificación
		15. <i>Senecio vulgaris</i> L.	Hierba cana, senecio	Herbácea	I	No aplica
		16. <i>Taraxacum officinale</i> F.H. Wigg.	Diente de león	Herbácea	I	No aplica

División	Familia	Nombre Científico	Nombre Común	Forma de crecimiento	Origen	Estado de Conservación
	Brassicaceae	17. <i>Capsella bursa-pastoris</i> (L.) Medik.	Bolsita del pastor	Herbácea	I	No aplica
		18. <i>Raphanus sativus</i> L.	Rábano	Herbácea	I	No aplica
		19. <i>Sisymbrium officinale</i> (L.) Scop.	Mostacilla, mostaza	Herbácea	I	No aplica
	Celastraceae	20. <i>Maytenus boaria</i> Molina	Maitén	Arbórea	N	Sin clasificación
	Chenopodiaceae	21. <i>Chenopodium album</i> L.		Herbácea	I	No aplica
	Convolvulaceae	22. <i>Convolvulus arvensis</i> L.	Correhuela, bocina, suspiro blanco	Herbácea	I	No aplica
	Euphorbiaceae	23. <i>Colliguaja odorifera</i> Molina	Colliguay	Arbustiva	E	Sin clasificación
	Fabaceae	24. <i>Acacia dealbata</i> Link	Aromo	Arbórea	I	No aplica
		25. <i>Trifolium repens</i> L.	Trebol, trébol blanco	Herbácea	I	No aplica
		26. <i>Trifolium suffocatum</i> L.	-	Herbácea	I	No aplica
		27. <i>Vachellia caven</i> (Molina) Seigler & Ebinger	Espino	Arbórea	N	Sin clasificación
		28. <i>Geranium robertianum</i> L.	Hierba de Roberto	Herbácea	I	No aplica
	Loranthaceae	29. <i>Tristerix corymbosus</i> (L.) Kuijt	Quintral	Arbusto parásito	N	Sin clasificación
	Loasaceae	30. <i>Loasa placei</i> Lindl.	Ortiga brava	Herbácea	E	Sin clasificación
	Oxalidaceae	31. <i>Oxalis micrantha</i> Bertero ex Colla	-	Herbácea	N	Sin clasificación
	Papaveraceae	32. <i>Eschscholzia californica</i> Cham.	Dedal de oro	Herbácea perenne	I	No aplica
		33. <i>Fumaria capreolata</i> L.	Hierba de la culebra hierba del lagarto	Herbácea	I	No aplica
	Polygonaceae	34. <i>Muhlenbeckia hastulata</i> (Sm.)	Mollaca, quilo, voqui negro	Arbustiva	N	Sin clasificación
	Quillajaceae	35. <i>Quillaja saponaria</i> Molina	Quillay	Arbórea	E	Sin clasificación
	Rosaceae	36. <i>Rubus ulmifolius</i> Schott	Zarzamora	Herbácea	I	No aplica
	Solanaceae	37. <i>Cestrum parqui</i> L' Her	Palqui, parqui, hediondilla	Arbustiva	N	Sin clasificación
	Urticaceae	38. <i>Urtica urens</i> L.	Ortiga	Herbácea	I	No aplica
Magnoliophyta/ Liliopsida	Dioscoreaceae	39. <i>Dioscorea bridgesii</i> Griseb ex Kunth	Papa cimarrona	Herbácea trepadora	E	Sin clasificación
	Poaceae	40. <i>Agrostis capillaris</i> L.	Chépica	Herbácea	I	No aplica
		41. <i>Avena barbata</i> Pott ex Link	Teatina, tiatina	Herbácea	I	No aplica
		42. <i>Bromus hordeaceus</i> L.	Cebadilla, triguillo	Herbácea	I	No aplica
		43. <i>Cynosurus echinatus</i> L.	Cola de zorro	Herbácea	I	No aplica
		44. <i>Hordeum murinum</i> L.	Cebadilla, flechilla	Herbácea	I	No aplica
		45. <i>Lolium perenne</i> L.	Vallica, Ballica inglesa	Herbácea	I	No aplica

División	Familia	Nombre Científico	Nombre Común	Forma de crecimiento	Origen	Estado de Conservación
		46. <i>Vulpia myuros</i> (L.) C.C. Gmel. fma. myuros	-	Herbácea	I	No aplica
Pteridophyta	Pteridaceae	47. <i>Adiantum chilense</i> Kaulf.	Helecho de palo negro, palito negro	Herbácea perenne	N	Preocupación Menor (D.S. Nº19/2012 MMA)
Pinophyta	Cupressaceae	48. <i>Cupressus macrocarpa</i> Hartw. Ex. Gord.	Cipres	Arbórea	I	No aplica
	Pinaceae	49. <i>Pinus radiata</i> D. Don	Pino	Arbórea	I	No aplica

Fuente: Elaboración propia, 2020

Figura 5. Riqueza específica de flora vascular por familia

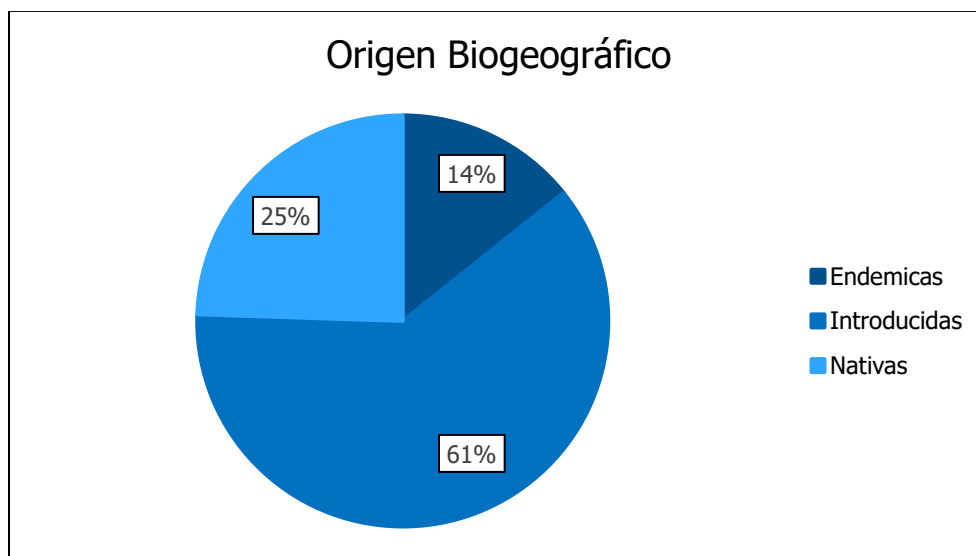


Fuente: Elaboración propia, 2020

5.2.2 ORIGEN BIOGEOGRÁFICO

El origen de la flora vascular identificada mostró una mayor frecuencia de especies introducidas con un 61% del total (30 especies), seguidas por las de origen nativo con un 25% (12 especies). Sólo se registró un 14% de especies endémicas (7 taxa) (Figura 6):

Figura 6. Proporción de la flora según su origen biogeográfico. Se indica el porcentaje relativo de las especies.

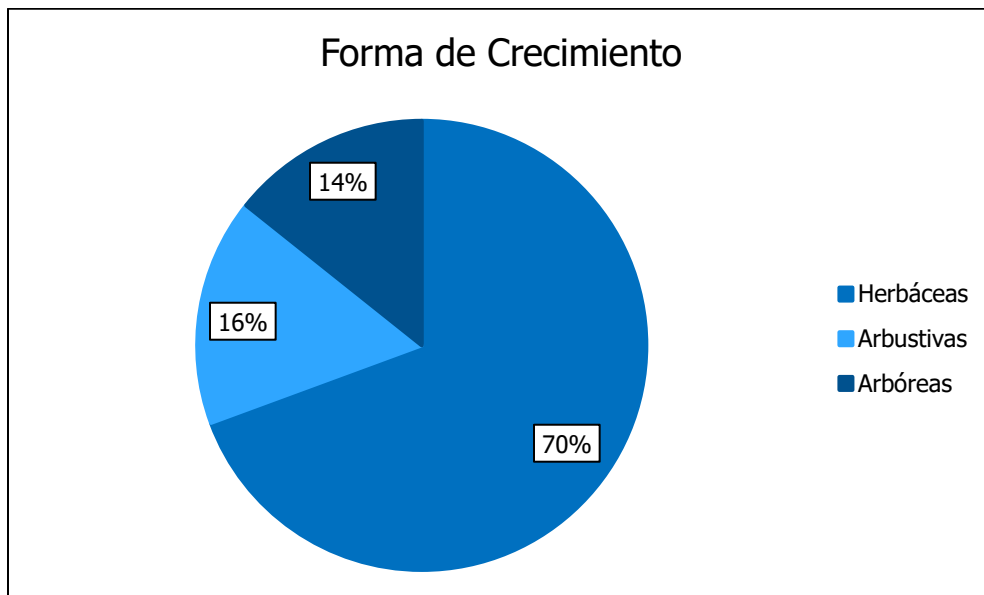


Fuente: Elaboración propia, 2020

5.2.3 HÁBITO DE CRECIMIENTO

En cuanto a la forma de crecimiento de las especies, o tipo biológico de las especies de flora vascular presentes en el área de influencia del proyecto, se registró que poseen una mayor frecuencia las especies de crecimiento herbáceo con 34 taxa (70%), seguida por las de crecimiento arbustivo con 8 taxones (16%) y las arbóreas con 7 especies registradas (14%) (Figura 7):

Figura 7. Proporción de flora de acuerdo con su forma de crecimiento



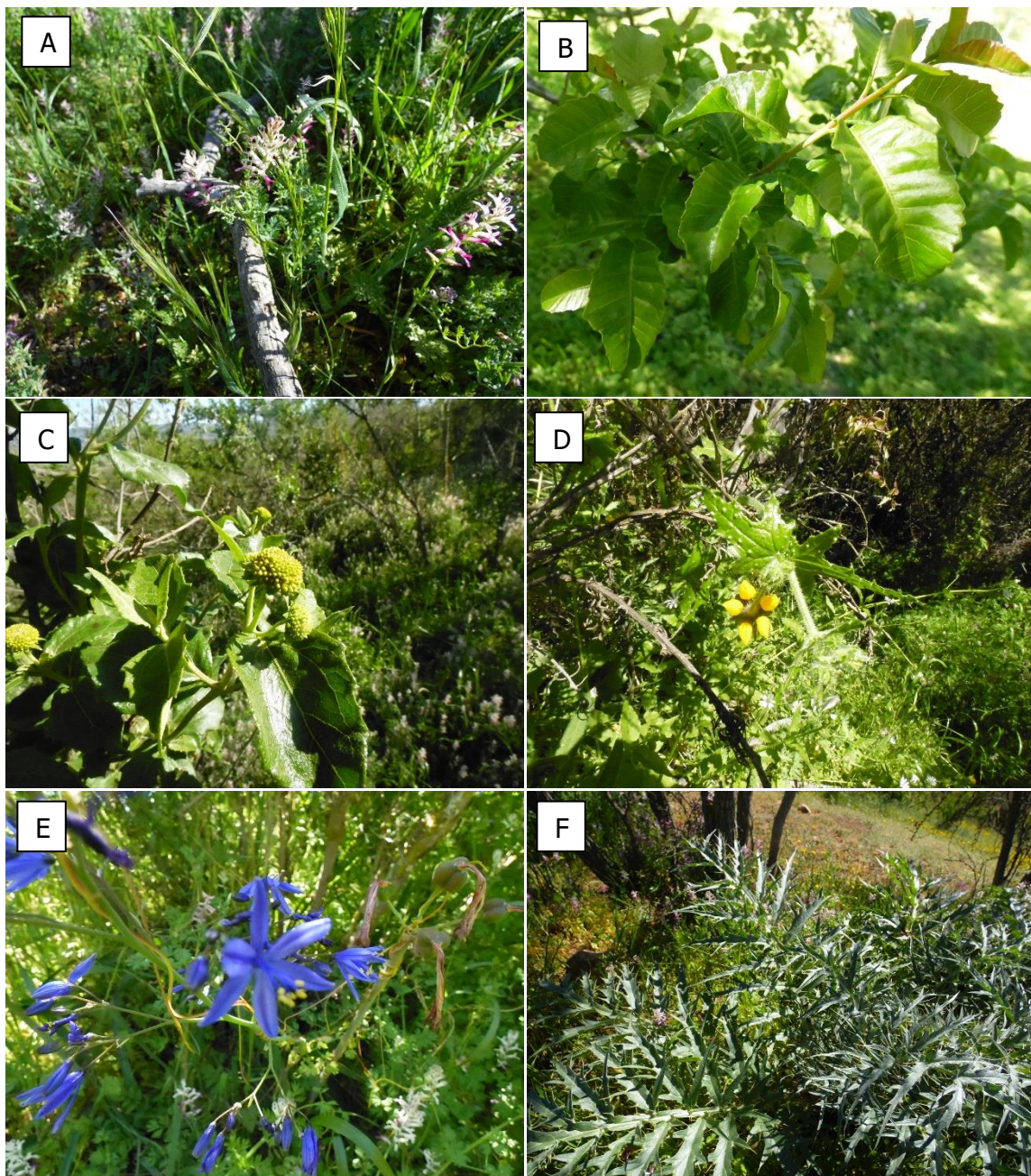
Fuente: Elaboración propia, 2020

Figura 8. Ejemplares de flora vascular registrados en la zona de estudio (A) *Tristerix corymbosus*. (B) *Eschscholzia californica*



Fuente: Elaboración propia, 2020.

Figura 9. Ejemplares de flora vascular registrados en la zona de estudio (A) *Fumaria capreolata*. (B) *Schinus latifolius*. (C) *Podanthus mitique*. (D) *Loasa placei*. (E) *Pasithea caerulea*. (F) *Cynara cardunculus*



Fuente: Elaboración propia, 2020.

5.2.4 ESTADOS DE CONSERVACIÓN

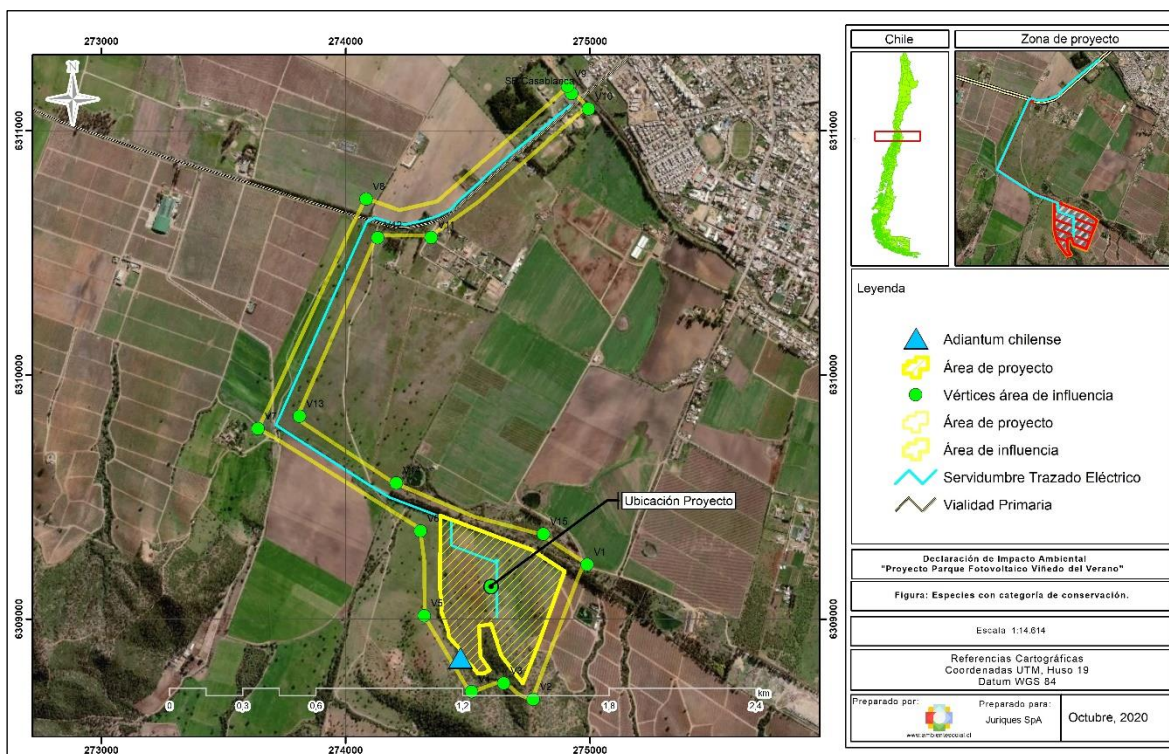
De la suma de especies nativas y endémicas registradas (19 en total), 1 posee una categoría de conservación según el Reglamento de Clasificación de Especies del Ministerio de Medio Ambiente. Esta especie corresponde al helecho *Adiantum chilense* (palito negro) categorizada como Preocupación Menor. Esta categoría no cumple con los umbrales de ninguno de los criterios para ser clasificadas en alguna categoría de amenaza. En la Figura 10 se observan los sectores donde se registraron estas especies.

Tabla 12. Especies con categoría de conservación

Nombre Científico	Nombre Común	Estado de Conservación	Fuente de Categoría
<i>Adiantum chilense</i> Kaulf.	Palito negro	Preocupación Menor (LC)	D.S. Nº19/2012 MMA

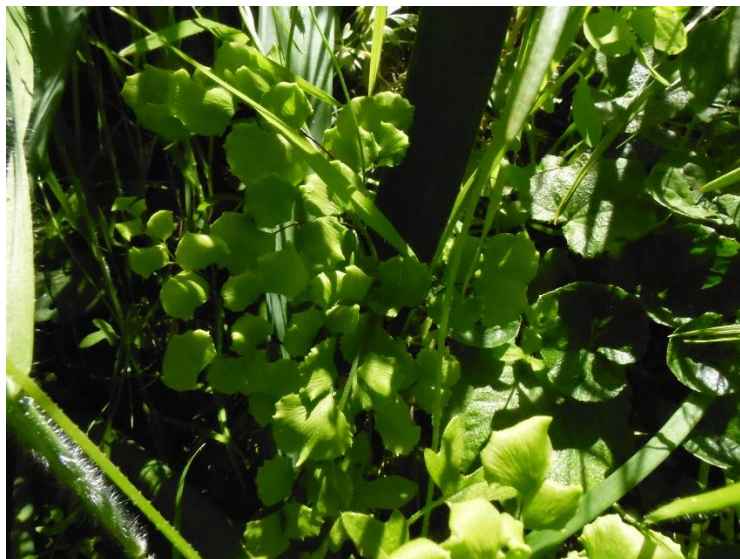
Fuente: Elaboración propia, 2020

Figura 10. Ubicación de las zonas donde se registraron las especies con categorías de conservación



Fuente: Elaboración propia, 2020

Figura 11. Especies registradas con categoría de conservación *Adiantum chilense*



Fuente: Elaboración propia, 2020

5.2.5 ANÁLISIS DE SINGULARIDAD PARA FLORA

La singularidad ambiental para la flora está determinada de acuerdo con los siguientes criterios:

1. Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas con categorías de conservación

De acuerdo con los registros obtenidos en terreno, se identificó una especie con categorías de conservación según el RCE:

- *Adiantum chilense* (Preocupación Menor)

2. Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales:

De los registros obtenidos durante la campaña de terreno se registró la presencia de una especie protegida por regulaciones especiales. *Quillaja saponaria* cuya especie se encuentra protegida por el D.S. N°366/1944 "**Reglamento Explotación de quillay y otras especies forestales**" del Ministerio de Tierras y Colonización, el cual indica "prohíbase la corta del quillay y la explotación de este producto, tales como leña, carbón y corteza, entre el 1 de diciembre y el 30 de abril de cada año. Fuera de esta época los

interesados en explotar este árbol deberán solicitar permiso en la Dirección General de Tierras y Colonización.

3. Presencia de especies endémicas:

De los registros obtenidos en terreno se determinó la presencia de 7 especies endémicas:

Tabla 13. Especies endémicas registradas en el área de influencia del proyecto

Familia	Nombre Científico	Nombre Común	Forma de crecimiento
Amaryllidaceae	<i>Myostemma advena</i> (Ker Gawl.) Ravenna	Añañuca	Herbácea
Anacardiaceae	<i>Schinus latifolius</i> (Gillies ex Lindl) Engl.	Molle	Arbórea
Asteraceae	<i>Podanthus mitiqui</i> Lindl.	Mitique, mitriu	Arbustiva
Euphorbiaceae	<i>Colliguaja odorifera</i> Molina	Colliguay	Arbustiva
Loasaceae	<i>Loasa placei</i> Lindl.	Ortiga brava	Herbácea
Quillajaceae	<i>Quillaja saponaria</i> Molina	Quillay	Arbórea
Dioscoreaceae	<i>Dioscorea bridgesii</i> Griseb ex Kunth	Papa cimarrona	Herbácea trepadora

Fuente: Elaboración propia, 2020

4. Presencia de especies de distribución restringida:

Dentro del área estudiada no se registraron especies con distribución restringida.

5. Localización en o cercano al límite de distribución geográfica de la especie:

Del total de especies nativas y endémicas registradas, se estableció que 1 de ellas presentan un límite de distribución en la Región de Valparaíso.

Tabla 14. Especies con límite de distribución en la Región de Valparaíso

Familia	Nombre Científico	Nombre Común	Límite de distribución
Astereceae	<i>Baccharis obovata</i> Hook. et Arn.	Chilca	Valparaíso-Aysén

Fuente: Elaboración propia, 2020

6. Localización en o cercano al límite altitudinal de la especie:

En la zona donde se ubicará el proyecto no existen especies con límite de altitud para su distribución.

5.3 VEGETACIÓN

De acuerdo con las características del sitio de estudio, la metodología de COT arrojó la existencia de 7 unidades distintas de ocupación de tierra, agrupadas dentro de 6 formaciones vegetales básicas, y categorizadas dentro de seis tipos distintos según el grado de artificialización.

Tabla 15. Grados de artificialización para las distintas formaciones encontradas

Grado de Artificialización	Descripción
Bosque Artificial Abandonado	El ecosistema es alterado mediante laboreo del suelo e introducción de especies. Las plantas incorporadas son anuales de manejo extensivo o perennes en estado de abandono.
Cultivo anual de riego	La alteración del ecosistema es mayor en términos de frecuencia y permanencia de las transformaciones, las especies introducidas pueden ser anuales con manejo intensivo o perennes con manejo extensivo.
Cultivo perenne de riego	
Exclusiones	Vegetación cuyo origen se debe a un proceso de recuperación, posterior a una acción antrópica.
Pradera natural	Pradera natural o terreno de pastoreo en buen estado
Zonas Edificadas	En estos casos la vegetación constituye un elemento secundario del ecosistema. La transformación antrópica hace dominar totalmente los aspectos de viviendas e infraestructura.

Fuente: Elaboración propia, en base a la metodología Etienne & Prado, 1982

5.3.1 FORMACIONES VEGETACIONALES

- I. **Matorral:** Corresponde a una formación donde el tipo Leñosos Bajo es el dominante con una cobertura que puede variar entre 10-100%, el tipo arbóreo no supera el 10% de cobertura, y las herbáceas entre 0-100%. Esta zona se encuentra dominada por la especie *Baccharis salicifolia* con una cobertura de

25%, cuya altura promedio es de 70 cm. Este tipo de vegetación se encuentra en la zona sur de la zona donde se instalarán las obras, y ocupa un total de 1,3 hectáreas dentro de área de influencia del proyecto.

Figura 12. Formación vegetacional Matorral



Fuente: Elaboración propia, 2020

- II. **Matorral Arborescente:** Corresponde a una formación donde el estrato leñoso bajo es el dominante (0-100% de cobertura), mientras que la formación de leñosos altos puede alcanzar una cobertura entre 10-25%. Esta unidad vegetacional presenta una cobertura de matorral aproximada entre 30-40%. La zona se encuentra dominada por las especies *Vachellia caven* y *Baccharis obovata*, y se encuentra ubicada en el límite sur del polígono, abarcando un total de 5,8 hectáreas.

Figura 13. Formación vegetacional Matorral Arborescente



Fuente: Elaboración propia, 2020

- III. **Pradera Silvestre:** Corresponde a una formación vegetacional donde las comunidades herbáceas de tipo perennes son las dominantes, principalmente de las familias Poaceae, Asteraceae y Fabaceae, entre otras. La formación presenta una altura aproximada de entre 30 y 70 cm, y una cobertura de un 70%. Las especies dominantes en esta zona corresponden a las herbáceas exóticas *Raphanus sativus*, *Agrostis capilaris* y *Vulpia myuros*. Esta zona ocupa un total de 44,6 hectáreas del área de estudio.

Figura 14. Formación vegetacional pradera silvestre



Fuente: Elaboración propia, 2020.

- IV. **Terrenos Agrícolas:** Corresponde a zonas utilizadas con fines agrícolas. Incluye cereales, horticultura, fruticultura y/o terrenos de arados. Esta zona de se encuentra ocupada principalmente por una plantación agrícola de *Vitis vinífera*, con una cobertura entre 70 y 90% (densidad densa). Actualmente esta unidad vegetacional ocupa una superficie de 9,5 hectáreas.

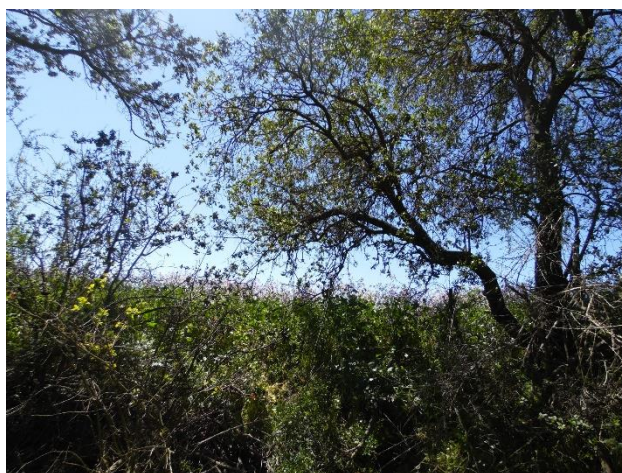
Figura 15. Formación vegetacional terrenos agrícolas



Fuente: Elaboración propia, 2020

- V. **Bosque Adulto Abierto:** corresponde a un bosque primario, homogéneo en cuanto a cobertura vertical, tamaño de copas, distribución de diámetros y edades. Los árboles dominantes tienen una altura superior a los 20m, y posee una cobertura de 0,4 hectáreas.

Figura 16. Formación vegetacional bosque adulto abierto



Fuente: Elaboración propia, 2020

- VI. **Plantación Forestal Adulta:** corresponde a una formación arborescente cuyo estrato arbóreo que está compuesto por especies exóticas o nativas plantadas, específicamente ejemplares adultos. Esta zona se encuentra dominada por la especie *Eucalyptus globulus* con una cobertura de un 70% (poco densa). Esta formación ocupa un total de 3,6 hectáreas.

Figura 17. Formación vegetacional plantación forestal adulta



Fuente: Elaboración propia, 2020

- VII. **Áreas urbanas o industriales:** corresponde a sectores ocupados por caseríos, ciudades, zonas industriales o suelos removidos por maquinaria pesada. Esta zona se encuentra ocupada actualmente por caseríos, donde casi no existe vegetación. Esta zona abarca una superficie de 1,1 hectáreas del área del proyecto, y se encuentra ubicada en la zona donde la LTE se une al Sistema Interconectado.

Figura 18. Formación vegetacional áreas urbanas o industriales



Fuente: Elaboración propia, 2020

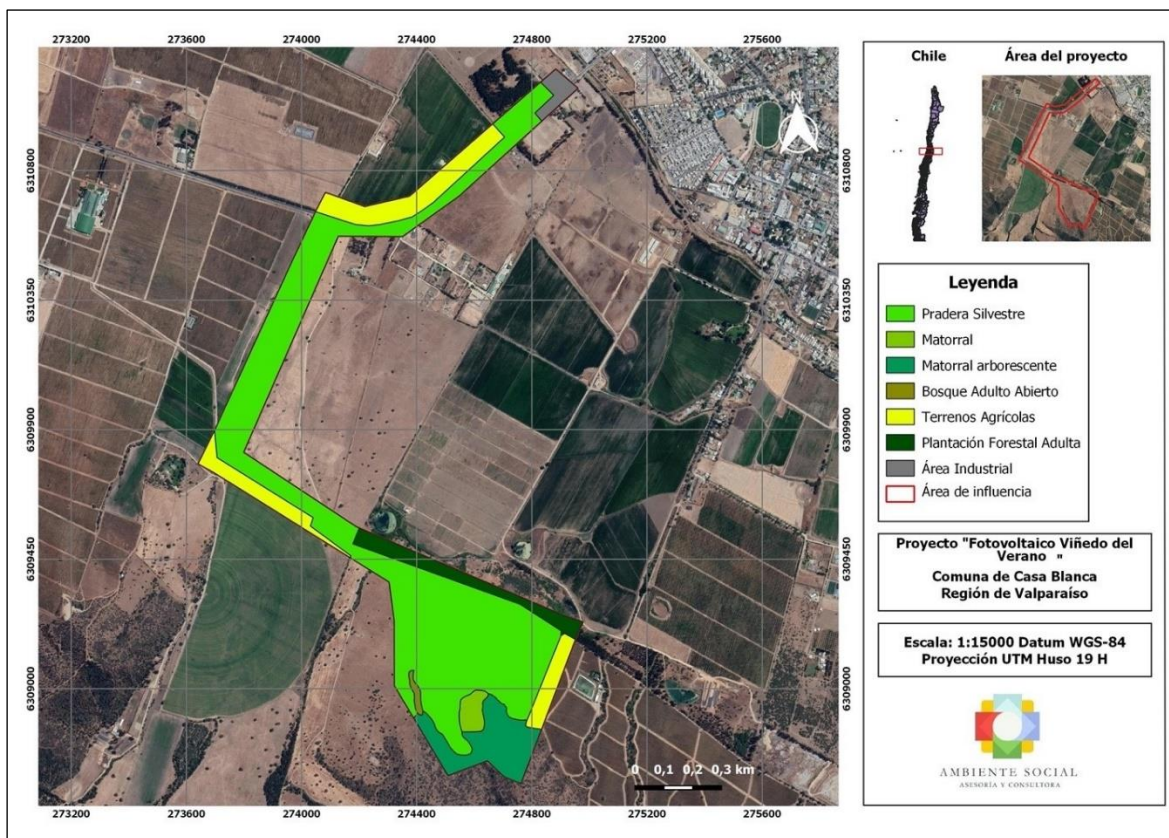
Tabla 16. Unidades muestrales clasificadas según el tipo de formación vegetacional

ID Parcela	Coordenadas Utm (19H)		Hábitat según COT
	Norte	Este	
P-1	274772.00	6308781.00	Matorral arborescente dominado por <i>Baccharis obovata</i> .
P-2	274709.00	6308725.00	Matorral arborescente dominado por <i>Baccharis obovata</i> .
P-3	274626.00	6308793.00	Matorral arborescente dominado por <i>Baccharis obovata</i> .
P-4	274573.00	6308894.00	Matorral dominado por <i>Baccharis salicifolia</i> .
P-5	274525.00	6308767.00	Matorral arborescente dominado por <i>Baccharis obovata</i> .
P-6	274466.00	6308840.00	Matorral arborescente dominado por <i>Baccharis obovata</i> .
P-7	274392.00	6309006.00	Bosque adulto abierto dominado por <i>Schinus latifolius</i> .
P-8	274482.00	6308935.00	Pradera silvestre dominada por <i>Lolium perenne</i> .
P-9	274343.00	6309076.00	Pradera silvestre dominada por <i>Raphanus sativus</i> .
P-10	274689.00	6308859.00	Matorral arborescente dominado por <i>Baccharis obovata</i> .
P-11	274673.00	6308942.00	Matorral arborescente dominado por <i>Vachellia caven</i> .
P-12	274760.00	6309006.00	Pradera silvestre dominada por <i>Raphanus sativus</i> .
P-13	274843.00	6309015.00	Terreno agrícola dominada por <i>Vitis vinifera</i> .

ID Parcela	Coordenadas Utm (19H)		Hábitat según COT
	Norte	Este	
P-14	274813.00	6309139.00	Pradera silvestre dominada por <i>Raphanus sativus</i> .
P-15	274591.00	6309125.00	Pradera silvestre dominada por <i>Raphanus sativus</i> .
P-16	274345.00	6309368.00	Pradera silvestre dominada por <i>Raphanus sativus</i> .
P-17	274886.00	6309209.00	Plantación Forestal Adulta de <i>Eucalyptus globulus</i> .
P-18	274531.00	6309390.00	Plantación Forestal Adulta de <i>Eucalyptus globulus</i> .
P-19	274207.00	6309503.00	Plantación Forestal Adulta de <i>Eucalyptus globulus</i> .
P-20	273978.00	6309628.00	Terreno agrícola dominada por <i>Vitis vinifera</i> .
P-21	273814.00	6309986.00	Pradera silvestre dominada por <i>Raphanus sativus</i> .
P-22	274057.00	6310522.00	Pradera silvestre dominada por <i>Agrostis capilaris</i> .
P-23	274267.00	6310583.00	Pradera silvestre dominada por <i>Vulpia myuros</i> .
P-24	274279.00	6310641.00	Terreno agrícola dominada por <i>Vitis vinifera</i> .
P-25	274598.00	6310793.00	Pradera silvestre dominada por <i>Vulpia myuros</i> .
P-26	274725.00	6310934.00	Pradera silvestre dominada por <i>Vulpia myuros</i> .
P-27	274925.00	6311106.00	Área industrial desprovista de vegetación

Fuente: Elaboración propia, 2020

Figura 19. Carta de Ocupación de Tierra (COT) para el proyecto



Fuente: Elaboración propia, 2020.

5.3.2 ANÁLISIS DE SINGULARIDAD PARA LA VEGETACIÓN

La singularidad ambiental para la vegetación está determinada de acuerdo con los siguientes criterios:

1. Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional:

De los registros obtenidos en terreno e información bibliográfica, no se encuentran dentro del área del proyecto formaciones vegetacionales de baja representatividad nacional.

2. Presencia de formaciones vegetales relictuales:

De acuerdo con los datos obtenidos en terreno y de bibliografía (Luebert & Pliscoff, 2006), en el área donde se instalará el proyecto no se encuentra formaciones relictuales.

3. Presencia de formaciones vegetales remanentes:

De acuerdo con los datos obtenidos en terreno y de bibliografía (Luebert & Pliscoff, 2006), en el área donde se instalará el proyecto no se encuentra formaciones remanentes.

4. Presencia de formaciones vegetales frágiles:

De acuerdo con los datos obtenidos en terreno y de bibliografía (Luebert & Pliscoff, 2006), en el área donde se instalará el proyecto no se encuentra formaciones vegetales frágiles.

5. Presencia de bosque nativo de preservación:

Dentro del área donde se prospecta la construcción del proyecto no se encuentra presencia de Bosque de Preservación.

6. Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias nacionales:

Dentro de la zona donde se instalará el proyecto no existe actividad en o colindantes con sitios prioritarios para la conservación definidos en las estrategias nacionales.

7. Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial:

Dentro de la zona donde se instalará el proyecto no existe actividad en o colindantes con áreas bajo protección oficial.

8. Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas:

Dentro de la zona donde se instalará el proyecto no existe actividad en o colindantes con áreas protegidas privadas.

9. Actividad en o colindante con o aguas arriba de humedales:

El proyecto no se encuentra en o colindante con o aguas arriba de humedales.

6 DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN

El presente estudio constituye un informe para el levantamiento del componente flora vascular y vegetación, realizado en el área de influencia del proyecto "Parque Fotovoltaico Viñedo del Verano", ubicado en la comuna de Casablanca, Provincia de Valparaíso, Región Valparaíso. Los resultados corresponden a una campaña primaveral, y se basó en una prospección mediante parcelas ubicadas en el área de influencia del proyecto.

El ecosistema actual donde se emplazará el proyecto corresponde principalmente a una zona de tipo matorral, la cual ha reemplazado las zonas de bosques esclerófilos descrito bibliográficamente. Otras zonas más degradadas desde el punto de vista florístico, presenta una cobertura de tipo pradera, dominada por herbáceas de origen introducido. En general, las coberturas originales descritas para la zona de estudio se encuentran transformadas a matorral, praderas, y algunas zonas ocupadas por terreno agrícolas y plantaciones forestales.

Con respecto al análisis de flora vascular, se registraron un total de 49 especies vegetales durante la campaña, con una predominancia de especies herbáceas (70%), seguidas por las arbustivas (16%) y arbóreas (14%). Con respecto al origen de estas especies, existe una mayor proporción de las especies introducidas, que alcanzan el 61% del total de las especies. Se registró un 25% de especies nativas, y un 14% de especies endémicas.

La metodología COT arrojó la existencia de 7 unidades distintas de ocupación de tierras, agrupadas dentro de 6 formaciones vegetales básica, categorizadas en 6 tipos distintos según el grado de artificialización (bosque artificial, cultivo anual de riego y perenne, Exclusiones, Pradera natural y Zonas edificadas).

Con respecto a las especies que presentan alguna categoría de conservación según el Reglamento de Clasificación de Especies (RCE), se registró una especie con estados de conversación: *Adiantum chilensis* (palito negro) categorizado como Preocupación Menor, y se encuentra ubicada fuera de las zonas donde se instalarán las obras del proyecto. Esta categoría no cumple con los umbrales de ninguno de los criterios para ser clasificadas en alguna categoría de amenaza.

Con respecto a la flora presente en el área del proyecto, se registra una especie protegida con regulaciones especiales, *Quillaja saponaria*, protegida por el DS N°366/1944 "Reglamento Explotación de quillay y otras especies forestales" del Ministerio de Tierras y Colonización, el cual indica "prohíbese la corta del quillay y la explotación de este producto, tales como leña, carbón y corteza, entre el 1 de diciembre y el 30 de abril de cada año. Con respecto a la vegetación, el proyecto no se encuentra en o colindante con

sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias nacionales, ni tampoco en áreas protegidas privadas.

De acuerdo con los resultados obtenidos, se concluye que el área de influencia del proyecto se encuentra en su mayoría dominada por especies de origen introducido de tipo herbáceas. Si bien existen una especie con estado de conservación, esta no se encuentra en la zona donde se instalarán las obras, por lo que no deberían verse afectadas por la construcción del proyecto. Adicionalmente, se registró la especie *Quillaja saponaria* regulada por el D.S. N°366/1944, por lo que se recomienda que se tomen las medidas que se señalan en el evitar afectaciones a la especie. En relación a esto, se señala que el proyecto no genera efectos, características o circunstancias indicados en el art. 11 de la Ley 19.300.

Potenciales Efectos	Conclusión
Pérdida de especies de flora vascular con estados de conservación que se encuentran dentro del área de influencia del proyecto.	De los resultados obtenidos en terreno se registró una especie con categoría de conservación: <i>Adiantum chilensis</i> Preocupación Menor, cuya categoría no cumple con los criterios para ser clasificada en estado de amenaza. Adicionalmente, es importante señalar que la especie fue registrada fuera de la zona donde se instalarán las obras del proyecto, por lo que no será intervenida. Por otro lado, se registró la presencia de la especie <i>Quillaja saponaria</i> regulada por el D.S. N°366/1944. En relación a esto se recomienda tomar las medidas que se establecen en el decreto para evitar cualquier afectación a la especie. Con lo anteriormente expuesto, se establece que el proyecto no genera efectos, características o circunstancias indicados en el art.11 de la Ley 19.300.

7 BIBLIOGRAFÍA

AMIGO, J., RAMÍREZ, C. 1998. A bioclimatic classification of Chile: Woodland communities in the temperate zone. *Plant Ecology* 136: 9-26.

ARROYO, M., MARQUET, P., MARTICORENA, C., SIMMONETTI, J., CAVIERES, L., SQUEO, F., ROZZI, R. 2004. Chilean Winter rainfall-Valdivian forest. In: Mittermeier, R., Gil, R., Hoffman, M., Pilgrim, J., Brooks, T., Mittermeier, C., Lamoreux, J., Fonseca, G. (eds.) *Hotspot Revisited: Earth's Biologically Wealthiest and most Threatened Ecosystems*. CEMEX, México D.F. pp 99-103.

ASHMAN, H. 1984. A restrictive definition of Mediterranean climates. Bull. Soc. Bot. France, 131: 21-30.

BRECKLE, S., WALTER, H- 2002. Walter's vegetation of the earth SprigerVerlag. Berlin-Heidelberg New York.

FUENTES, N., SANCHEZ, P, PAUCHAR, A., URRUTIA, J., CAVIERES, L., MARTICORENA, A. 2014. Plantas Invasoras del Centro-Sur de Chile: una guía de campo. Laboratorio de Invasiones Biológicas, Concepción, Chile. 276pp.

GAJARDO, R. 1994. La vegetación natural de Chile. Clasificación y distribución geográfica. Editorial Universitaria, Santiago, Chile, 165pp.

HOFFMANN, J. 2012. Flora Silvestre de Chile zona Central. Una guía para la identificación de especies vegetales más frecuentes. Quinta Edición. Ediciones Fundación Claudio Gay.

LUEBERT, F., PLISCOFF, P. 2006. Sinopsis Bioclimática y vegetacional de Chile. Editorial Universitaria, Santiago, Chile. 310 pp

MATTHEI, O. 1995. Manual de las malezas que crecen en Chile. Alfabetá Impresores. Santiago, Chile. 545 pp.

MARTICORENA, A., ALARCON, D., ABELLO, L., ARALA, C. 2010. Plantas trepadoras, epífitas y parásitas nativas de Chile. Guía de Campo. Ed. Corporación Chilena de la Madera, Concepción, Chile, 291 p.

QUIROZ, C., PAUCHAR, A., MARTICORENA, A., CAVIERES, L. 2009. Manual de Plantas invasoras del Centro-Sur de Chile. Laboratorio de Invasiones Biológicas, Universidad de Concepción, Chile. 45pp.

REGLAMENTO DE CLASIFICACIÓN DE ESPECIES DEL MMA. 2012. Decreto Supremo 19/2012 MMA.

RIEDEMANN, M., ALDUNATE, G., TEILLIER, A. 2014. Arbustos nativos de la zona centro-sur de Chile. Guía de Campo. Ed. Corporación Chilena de la Madera, Concepción, Chile, 308p.

RODRIGUEZ, R., MARTICORENA, C., ALARCON, D., BAEZA, C., CAVIERES, L., FINOT, V., FUENTES, N., KIESSLING, A., MIHOC, M., PAUCHAR, A., RUIZ, E., SANCHEZ, P., MARTICORENA. 2018. Catálogo de las Plantas Vasculares de Chile. Gayana Bot. 75(1): 1-430.

SAG, 2010. Guía de Evaluación Ambiental Vegetación y Flora Silvestre. Ministerio de Agricultura Servicio Agrícola y Ganadero.

SEA, 2015. Descripción de los componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres del SEIA. Servicio de Evaluación Ambiental.

SEA. 2017. Guía para la descripción del área de influencia: Descripción de los componentes suelos, flora y fauna de Ecosistemas terrestres.

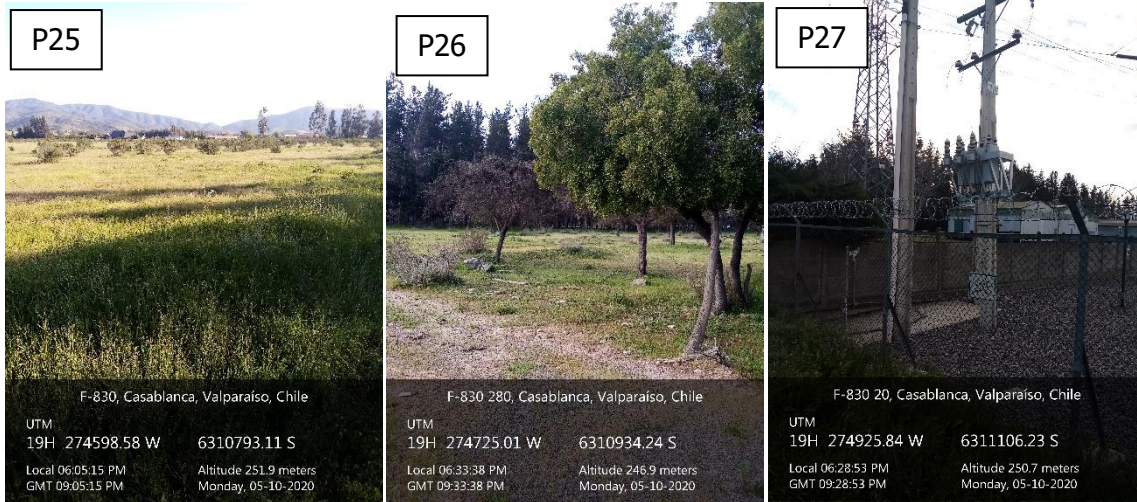
8 ANEXOS

Fotografía Georreferenciada de cada una de las parcelas muestreadas para el estudio de flora y vegetación.



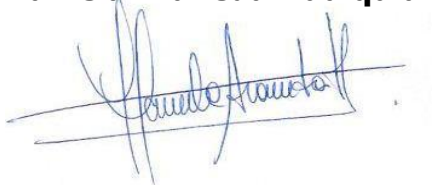






Informe elaborado por

Pamela Araneda Huaquian



Biólogo c/m en Bases del Medio Ambiente
Diplomado en Análisis y Gestión Ambiental

Christoper Groz Flores

Biólogo c/m en Bases del Medio Ambiente
Diplomado en Análisis y Gestión Ambiental

Ambiente Social.

Asesoría y Consultoría Ambiental

contacto@ambientesocial.cl

www.ambientesocial.cl



AMBIENTE SOCIAL
ASESORÍA Y CONSULTORA